



PUEBLA
Gobierno del Estado
2 0 2 4 - 2 0 3 0

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

**Pensar
Grande**

E088 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**COMPONENTE 3: ACCIONES DE PATRIMONIO CULTURAL Y
EDUCACIÓN PERTINENTE REALIZADAS.**

**Actividad: 3.9 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS
TECNOLOGICOS QUE REFLEJEN Y FORTALEZCAN LA
COMUNICACIÓN Y LA IDENTIDAD CULTURAL.**

**INDICADOR: NÚMERO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS
IMPLEMENTADOS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN E
IDENTIDAD CULTURAL.**

2DO TRIMESTRE 2025



Componente	ACCIONES DE PATRIMONIO CULTURAL Y EDUCACIÓN PERTINENTE REALIZADAS.											
Actividad	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS QUE REFLEJEN Y FORTALEZCAN LA COMUNICACIÓN Y LA IDENTIDAD CULTURAL.											
Indicador	NÚMERO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS IMPLEMENTADOS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL											
Unidad Responsable	DA3Q - INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS											

Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
V1			2			2			2			2	8
													4
													Meta al corte

Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
V1			2			2			0			0	4
													4
													Meta al corte

Beneficiarios:	Hombres	Mujeres	Prefiero no decirlo	Edad	Población Indígena

Comentarios del responsable de la información					
Describe brevemente las acciones realizadas para el cumplimiento o las causas del resultado insuficiente/excesivo del componente o actividad			Para el cumplimiento del 100% de la meta programada en el trimestre, se ejecutaron labores de alta ingeniería de escritorio, modelado técnico y concertación institucional que derivaron en la consolidación de dos Proyectos Ejecutivos Maestros en estado "Llave en Mano". Las acciones estratégicas realizadas fueron:		
			- Modelado Tecnológico y de Resiliencia (Altépeti): Se diseñó la arquitectura técnica de hardware (telemetría LoRaWAN, sensores IoT y drones) y el esquema de intervención comunitaria para el Sistema Intercultural de Alerta Temprana "Guardianes 2.0". - Arquitectura de Software y Ecosistema Web (PADI): Se desarrolló la ingeniería web optimizada para baja conectividad (Offline-First), la interfaz de usuario y el diseño del "Gran Concentrador Estatal" de la Plataforma de Autonomía Digital, estructurando la interoperabilidad de 44 dependencias. - Concertación y Vinculación Institucional: Se gestionó y estructuró el convenio de colaboración estratégica con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECHTI), asegurando el respaldo institucional, la difusión de proyectos estratégicos y la integración de su oferta en el ecosistema digital. - Blindaje Jurídico y Bioético: Se establecieron los protocolos normativos fundamentados en el Art. 13 de la Constitución Local para garantizar la Soberanía Digital, el uso de código abierto y la protección estricta contra el extractivismo de datos de las comunidades. - Estrategia Operativa y de Difusión: Se integraron los manuales de identidad gráfica, el Plan de Comunicación y Difusión Institucional, y el simulador logístico de eventos para asegurar la presentación oficial y la apropiación territorial de los proyectos.		

Se anexa a continuación Proyecto Ejecutivo: Proyecto Ejecutivo Sistema Intercultural de Alerta Temprana "Altépeti" y Documento Maestro Ejecutivo PADI (Plataforma de Autonomía Digital)

Elaboró
Miguel Trinidad Gómez Hernández
Analista de la Subdirección de
Desarrollo de Tecnologías de la
Información

Validó
Apelinares Martínez Arroyo
Directora General



1. DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se reporta el cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, materializada en la consolidación de la ingeniería estratégica, el blindaje normativo y el modelado técnico de dos proyectos fundamentales de la Subdirección: el **Sistema Intercultural de Alerta Temprana "Altépetl" (Guardianes 2.0)** y la **Plataforma de Autonomía Digital (PADI)**. La justificación de estas acciones trasciende la planeación administrativa ordinaria; representa el diseño de una respuesta de Estado integral ante la exclusión tecnológica, que mantiene a los hogares indígenas con un índice de conectividad crítico de apenas el **0.07%**, así como ante la vulnerabilidad climática extrema en la Sierra Norte y Sierra Negra.

La justificación técnica de este avance bimodal obedece a una estrategia de Soberanía Tecnológica, Resiliencia Territorial y Bioética Social. Por un lado, **Guardianes 2.0 ("Altépetl")** se justifica como la solución a la dependencia de sistemas centralizados de protección civil, estableciendo un paradigma de resiliencia comunitaria basado en el Artículo 13 de la Constitución de Puebla. Al reconocer a las comunidades como Sujetos de Derecho Público, el modelo transfiere la rectoría técnica a través de la formación de jóvenes "Tlayacanani" (Promotores Tecnológicos), asegurando que la infraestructura de telemetría IoT y drones sea gestionada directamente desde el territorio para prevenir deslaves e incendios.

De manera complementaria, la **Plataforma de Autonomía Digital (PADI)** se justifica como la herramienta de reingeniería institucional necesaria para erradicar la desarticulación gubernamental y el aislamiento (zonas de silencio). Este proyecto actúa como el "Gran Concentrador Estatal", diseñando la arquitectura de interoperabilidad para las 44 dependencias del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo, esfuerzo que se consolida operativamente mediante la estructuración del **Convenio de Colaboración con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)**. Su implementación es vital para garantizar que los derechos fundamentales, la salud y la justicia intercultural se traduzcan en servicios digitales con pertinencia lingüística, eliminando el extractivismo de datos y asegurando que la memoria viva de los pueblos sea custodiada en infraestructura pública soberana. Su implementación es vital para garantizar que los derechos fundamentales, la salud y la justicia intercultural se traduzcan en servicios digitales con pertinencia lingüística, eliminando el extractivismo de datos y asegurando que la memoria viva de los pueblos sea custodiada en infraestructura pública soberana..

Ambas acciones estratégicas representan el cimiento tecnológico de la política pública de inclusión, estableciendo las reglas de operación, los protocolos de seguridad y el andamiaje jurídico "Offline-First". Dada la naturaleza de alta ingeniería de escritorio y concertación jurídica de este indicador en su etapa de cierre de trimestre, el alcance se circunscribe al fortalecimiento de las capacidades institucionales del IPPI. Por lo tanto, el resultado se convalida mediante la entrega de los Proyectos Ejecutivos Maestros (PEM) y su respectiva planeación operativa, instrumentos que dotan al Ejecutivo de soluciones "Llave en Mano" para transformar la exclusión digital en justicia social y Yeknemillis (Buen Vivir).





PUEBLA
Gobierno del Estado
2 0 2 4 - 2 0 3 0

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

POR AMOR A
PUEBLA

**Pensar
Grande**

[Firma manuscrita]

INFORME INSTITUCIONAL ANUAL DE RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

E088 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

COMPONENTE 3:

ACCIONES DE PATRIMONIO CULTURAL Y EDUCACIÓN PERTINENTE REALIZADAS.

ACTIVIDAD 3.9:

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS QUE REFLEJEN Y FORTALEZCAN LA COMUNICACIÓN Y LA IDENTIDAD CULTURAL.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

MOISES ISMAEL ROSAS CABRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Heroica Puebla de Zaragoza, Junio de 2026.

[Firma manuscrita]





I. PRESENTACIÓN

El presente Informe Institucional constituye el documento maestro de rendición de cuentas sobre la consolidación de los dos pilares estratégicos que rigen la política digital del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) durante el ejercicio fiscal 2025: el **Sistema "Altépetl" (Guardianes 2.0)** y la **Plataforma de Autonomía Digital (PADI)**. Estos proyectos no representan acciones aisladas, sino que constituyen una respuesta dual para transformar estructuralmente la relación entre el Estado, la tecnología y el territorio.

La brecha digital y la vulnerabilidad orográfica en las zonas indígenas de Puebla no son fenómenos meramente técnicos, sino manifestaciones históricas de exclusión. Ante este escenario, la Subdirección de Desarrollo de Tecnologías de la Información ha diseñado una estrategia de disrupción que abandona el modelo asistencialista para transitar hacia un esquema de Autodeterminación, Soberanía Digital y Protección Civil Comunitaria. Bajo los principios rectores del Humanismo Mexicano y el concepto del *Yeknemilis* (Buen Vivir), se presenta la arquitectura de un ecosistema donde la innovación de vanguardia (hardware IoT, drones térmicos y software de código abierto) se pone al servicio de la vida y la identidad.

Mediante la entrega de estos resultados, el IPPI fundamenta legalmente el reconocimiento de los pueblos como Sujetos de Derecho Público (conforme al Art. 13), otorgándoles el poder de administrar su propia resiliencia territorial con "Altépetl". Simultáneamente, se instrumenta el ecosistema "PADI" como el cerebro operativo que permitirá la interoperabilidad institucional, asegurando que la información fluya hacia el territorio en las 7 lenguas originarias del estado.

El resultado que se entrega en este informe es la Ingeniería de Proyectos de Ejecución Inmediata. Este trabajo de alta especialidad garantiza que tanto el hardware de alerta temprana como el software del concentrador estatal permanezcan bajo la custodia ética y técnica de la administración pública y las autoridades tradicionales, blindando a Puebla contra el extractivismo corporativo.

II. RESULTADOS ALCANZADOS

Mediante la ejecución de una ingeniería estratégica de alta especialidad y un proceso de modelado con pertinencia cultural, se entregan los siguientes resultados institucionales:

Proyecto 1. Consolidación de "Guardianes 2.0: Altépetl" (Telemetría y Resiliencia)

- **Diseño de Hardware y Telemetría Comunitaria:** Se consolidó la arquitectura de 4 capas tecnológicas (Nodos IoT, Gateways, Servidor Local y App Móvil Offline). Este resultado garantiza un monitoreo constante de humedad y alertas de incendios a través de tecnología LoRaWAN, independiente de redes comerciales.
- **Transferencia Tecnológica Intercultural:** Modelado del "Bootcamp Intercultural" para capacitar a jóvenes *Tlayacanani* en pilotaje de drones térmicos y soldadura, mitigando la migración al dotar a las juventudes de un rol crítico en la defensa de su territorio.





Proyecto 2: Plataforma de Autonomía Digital - PADI (Gobernanza y Conectividad)

- **Diseño del Gran Concentrador Web Estatal:** Se finalizó la arquitectura técnica basada en optimización de baja conectividad (compresión de código, Web Storage) y el ecosistema de 3 ejes temáticos: Gobernanza, Acción Social, y Cultura y Recursos.
- **Protocolos de Bioética y No Extractivismo:** Se establecieron lineamientos jurídicos para alojar la plataforma exclusivamente en servidores públicos seguros, protegiendo el patrimonio cultural (como el Atlas Lingüístico y saberes de partería) de la monetización privada.
- **Ingeniería de Operatividad y Despliegue Territorial:** Se consolidó el Plan de Comunicación y la Estructura Operativa Logística, incluyendo el diseño de un simulador de sala para la presentación oficial ante 44 entidades públicas, garantizando el apoyo interinstitucional.
- **Firma y Consolidación del Convenio SECIHTI:** Como resultado tangible de la interoperabilidad del concentrador web, se logró la concertación y estructuración del Convenio de Colaboración con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). Este acuerdo formal dota al proyecto PADI del respaldo científico, humanístico y metodológico necesario para consolidar su despliegue en territorio.

Estatus Global de la Meta

- **Integración de Proyectos Ejecutivos Maestros y Dossiers Operativos:** El resultado final es la entrega de los instrumentos de alta ingeniería e identidad gráfica en estado "Llave en Mano". Con ello, se declara el cumplimiento al **100%** de la meta para ambos proyectos.

III. ACCIONES REALIZADAS

Para el cumplimiento del 100% de la meta trimestral, se ejecutaron las siguientes líneas de acción técnica y administrativa:

1. **Modelado de Infraestructura de Alerta Temprana (Altépetl):** Diseño técnico de los 50 sensores IoT (Fuego y Tierra) y Gateways Híbridos. Se estructuró el mecanismo operativo donde la Asamblea Comunitaria selecciona a los promotores tecnológicos, respetando los usos y costumbres.
2. **Diseño de Arquitectura de Interoperabilidad e Interfaz Web (PADI):** Mapeo de flujos de información y maquetación de la interfaz de usuario (UI) para la consolidación de un entorno web que integra a dependencias como CONAFE, Secretaría de Seguridad y Salud (Telemedicina).
3. **Instrumentación Jurídica y Bioética:** Análisis del marco legal (Art. 13 de la Constitución Local) para fundamentar ambos proyectos. Redacción de manifiestos de Soberanía Digital para asegurar el uso de software de código abierto (*Open Source*) y propiedad intelectual pública.
4. **Desarrollo de Estrategias de Sostenibilidad "Offline-First":** Definición de protocolos técnicos para zonas de silencio. En Guardianes 2.0 mediante radiofrecuencia (LoRaWAN) y en PADI mediante la implementación de Servidores





2. PROYECTO: PLATAFORMA DE AUTONOMÍA DIGITAL (PADI)

- **Evidencia B:** *Documento Maestro Ejecutivo* : Instrumento técnico que detalla la arquitectura web, los 3 ejes temáticos y el Manifiesto de Soberanía Digital.
- **Evidencia C:** *Estrategia de Difusión y Material de Apoyo*: Documentos tácticos orientados a la adopción y vinculación, que incluyen el dossier, tríptico y el Plan de Comunicación y Difusión Institucional.
- **Evidencia D:** *Estructura Protocolaria y Logística*: Planimetría y cronograma del evento oficial contenidos en estructura operativa para la presentación de eventos y el Simulador de eventos.
- **Evidencia E:** *Identidad Gráfica y UX/UI*: (portada, MOCK Ups, BACK, banner).
- **Evidencia F.** Memoria de Concertación e Interoperabilidad Institucional: Contiene los registros técnicos de integración, incluyendo el Proyecto de Convenio de Colaboración y los acuerdos estratégicos desarrollados con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

ELABORÓ	VALIDÓ
	
C. MIGUEL TRINIDAD HERNANDEZ GOMEZ ANALISTA CONSULTIVO C	C. APOLINARIA MARTÍNEZ ARROYO DIRECTORA GENERAL





Intranet Escolares y carga en caché, asegurando funcionamiento sin internet continuo.

5. **Sistematización de Entregables, Comunicación e Identidad Visual:** Integración de la investigación técnica en Documentos Maestros, complementada con el diseño de expedientes gráficos (Mockups, Portadas), planes logísticos de presentación (Simuladores de eventos) y Dossiers de alto impacto para la vinculación con autoridades.
6. **Gestión y Concertación del Convenio de Colaboración SECIHTI** Se ejecutaron mesas de trabajo y vinculación interinstitucional que culminaron en el diseño y estructuración del convenio marco con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). Esta acción establece las bases jurídicas y operativas para integrar de manera formal los proyectos estratégicos de humanidades en el concentrador digital de la plataforma PADI, unificando la oferta estatal hacia las comunidades.

IV. CONCLUSIONES Y RELACIÓN DE EVIDENCIA DOCUMENTAL

Tras la finalización del proceso de ingeniería, modelado estratégico y concertación institucional, se derivan las siguientes conclusiones:

- **Soberanía Tecnológica Absoluta:** El diseño bimodal elimina la dependencia de corporaciones comerciales. Las comunidades autogestionan sus alertas de protección civil (Guardianes) y el Estado custodia el patrimonio digital sin pago de licencias privadas internacionales (PADI).
- **Eficiencia Transversal y Articulación del Estado:** El modelo centralizado de PADI demuestra que es viable unificar la oferta institucional de 44 dependencias, generando ahorros directos al erario público y reduciendo el costo de traslado para los usuarios en las comunidades.
- **Resiliencia Territorial Comprobada:** Los modelos neutralizan el riesgo de desconexión. La arquitectura basada en hardware de energía solar y redes locales descentralizadas asegura la supervivencia de las comunicaciones durante emergencias climatológicas y en municipios marginados.
- **Viabilidad de Ejecución Inmediata:** El IPPI cuenta con una Infraestructura Intelectual integral (manuales, presupuestos CAPEX, guiones protocolarios y planes de difusión), dejando los modelos listos para su detonación territorial.
- **Eficiencia Transversal y Articulación del Estado:** La integración de la plataforma PADI demuestra que es técnicamente viable erradicar la fragmentación gubernamental. Destacadamente, la estructuración del **Convenio de Colaboración con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)** confirma que el "Gran Concentrador" del IPPI es el instrumento idóneo para que la oferta institucional llegue al territorio con pertinencia cultural, optimizando el gasto público y el retorno de inversión social.

RELACIÓN DE EVIDENCIA DOCUMENTAL

Para sustentar el cumplimiento del 100% de la meta trimestral, se presenta el siguiente expediente de evidencia única:

1. PROYECTO: SISTEMA INTERCULTURAL DE ALERTA TEMPRANA "ALTÉPETL" (GUARDIANES 2.0)

- **Evidencia A:** *Proyecto Ejecutivo Maestro Proyecto SISTEMA INTERCULTURAL DE ALERTA TEMPRANA "ALTÉPETL":* Documento rector que detalla las 4 capas de hardware/software, el presupuesto desglosado (CAPEX) y la metodología del Bootcamp Intercultural.





**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

PADI

PLATAFORMA DE AUTONOMÍA DIGITAL





¿QUÉ ES LA PLATAFORMA?

Conectando Raíces: El Nacimiento de la Autonomía Digital

En la era de la globalización, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, pero no de manera equitativa. La Planificación de Autonomía Digital Indígena (PADI), diseñada y operada por el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI), no se trata simplemente de un portal web; es una política pública de vanguardia y una estrategia integral orientada a fortalecer el acceso a los derechos fundamentales mediante el uso de la tecnología con un enfoque profundamente intercultural.

A diferencia de los enfoques tradicionales que reducen el problema a la "falta de internet", el PADI nace de un diagnóstico crudo y territorial de la Sierra Norte y la Sierra Negra:

***Romper el Silencio:** Combate un 42% de "zonas de silencio" en el estado, donde la compleja orografía montañosa ha desincentivado la inversión privada comercial.

***Rescatar la Voz:** Revierte la exclusión lingüística en un entorno digital donde menos del 1% del contenido nativo está en lenguas originarias, forzando el uso del español y acelerando el desplazamiento de los idiomas locales.

***Blindaje Digital:** Mitiga el 78% de vulnerabilidad digital a través de procesos de acompañamiento para prevenir fraudes y la extracción de datos personales.

El PADI se despliega de manera transversal en las 7 lenguas originarias del Estado de Puebla: Náhuatl, Totonaco, Mixteco, Mazateco, Otomí, Ngiwa (Popoloca) y Tepehua, devolviendo la soberanía tecnológica a quienes custodian la memoria histórica del territorio.





IMPACTO EN CIFRAS

217
MUNICIPIOS

Analizados o
Impactados

1,500
COMUNIDADES

Atendidas en el
Territorio

45

REDES LOCALES
e Intranets
Instaladas

LOS TRES PILARES DEL DESARROLLO

Derechos, Salud y Educación: El Trinomio de la Dignidad Humana

El PADI articula soluciones tecnológicas para responder a las demandas más sentidas de los pueblos originarios y afroamericanos, dividiendo su plataforma en tres ejes estratégicos de alto impacto institucional:



1. Derechos Fundamentales y Defensa del Territorio Digital

La plataforma materializa el derecho a la conectividad y la autogestión jurídica.

*Ofrece un Consultorio de defensa digital gratuito y el reconocimiento a los Sistemas Normativos Indígenas.

*Facilita servicios tangibles de asesoría jurídica para la defensa de derechos territoriales.

*Brinda estudios de factibilidad técnica para infraestructura comunitaria.

*Garantiza la presencia de peritos traductores en juzgados, protegiendo activamente la soberanía de las comunidades.



2. Salud y Telemedicina: Rompiendo la Distancia

En regiones de difícil acceso, la tecnología se convierte en un factor de supervivencia. El pilar de salud del PADI conecta directamente con módulos de Telemedicina en clínicas rurales, permitiendo consultas especializadas a distancia.

Herramientas con enfoque de género:

- *Cartografía de la Red de Medicina Tradicional.

- *Protocolos de derechos maternos.

- *Guías digitales de partería.



[Handwritten signature]

3. Educación, Cultura y Preservación Lingüística

Para combatir el desplazamiento de los idiomas de Puebla, el PADI ha creado Intranets Locales que albergan herramientas educativas de libre acceso:

El Atlas Lingüístico: Mapa interactivo que documenta las 7 lenguas mediante archivos visuales, videos y acervos sonoros comunitarios.

Centros de Inclusión: Espacios para jóvenes, mujeres y adultos mayores. Destacan las "Casas de Saberes" para la historia oral y el glosario digital "Voces de la Sabiduría".



[Handwritten signature]



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

**"Soberanía tecnológica y
autonomía digital para la
defensa de la lengua, los
derechos y el territorio."**



ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y GOBERNANZA

Por su capacidad institucional y legitimidad, el IPPI no actúa de forma aislada; funciona como el nodo central que conecta las necesidades reales de las comunidades con los cuatro niveles de gobernanza del Estado de Puebla:

PODER EJECUTIVO

Coordina el despliegue de antenas, equipamiento de telemedicina y talleres de alfabetización digital en el territorio.

PODER LEGISLATIVO

Impulsa leyes para la gestión del Espectro Comunitario, la Consulta Indígena y lanza el "Rastreador de Iniciativas"

IPPI

AYUNTAMIENTOS

Empodera a los municipios con señalética bilingüe, redes de contenido local y tecnología para transmitir asambleas conectadas.

PODER JUDICIAL

Asegura la defensa legal mediante la vinculación con peritos traductores y el Consultorio de defensa digital

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



**GOBIERNO
DEL ESTADO**

2024 - 2030

IPPI

Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

POR **AMOR** A
PUEBLA



PADI

PLATAFORMA DE AUTONOMÍA DIGITAL

"Yeknemilis" – El Buen Vivir en la Era de la Gobernanza Tecnológica Pluricultural



I. MARCO FILOSÓFICO, ANTECEDENTES Y VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA PADI

1.1 Introducción, Diagnóstico y Exclusión Digital Territorial

La exclusión digital en los pueblos originarios del Estado de Puebla no constituye únicamente un rezago técnico o una falta de conectividad geográfica; representa una profunda y sistemática violación de los derechos colectivos que perpetúa la desigualdad estructural y la invisibilidad institucional.

A nivel nacional, **el Estado de Puebla se consolida como la cuarta entidad federativa con mayor población indígena en todo México**, un indicador demográfico de enorme trascendencia que compromete la agenda pública del gobierno actual. De acuerdo con los censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y los diagnósticos integrados por el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI), el estado alberga a población que supera las **1,043,116 personas** pertenecientes a pueblos originarios y afromexicanos.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) muestran que en los municipios con más hogares indígenas el acceso al internet en las casas es casi nulo:

- **En Camocuautla:** El 99.38% de las familias son indígenas y el rezago social es alto; sin embargo, **en todo el municipio solo hay 24 casas con internet** y apenas 19 cuentan con una computadora o tableta.
- **En Atlequizayan:** El 99.01% de las viviendas son de familias indígenas, pero **solo 22 casas tienen internet** y 45 disponen de computadora.
- **En Acteopan:** Es un municipio con muy alta marginación donde **solo 21 viviendas cuentan con internet** y apenas 12 tienen computadora.
- **En Tepango de Rodríguez:** Donde la mitad de los habitantes vive en condiciones de pobreza extrema, **solo 36 casas están conectadas a internet** y 47 tienen computadora.

Esta realidad se extiende a lo largo de todas las regiones indígenas del estado, afectando a decenas de municipios con un perfil similar:

En la Sierra Nororiental y Norte: Comunidades con un porcentaje de hogares indígenas superior al 80% presentan una disponibilidad de internet sumamente baja respecto a su población total. Por ejemplo, en **Zoquiapan** solo hay 38 casas con internet; en **Olintla**, 128; en **Zongozotla**, 73; en **Coatepec**, 65; y en **Chiconcuautla**, 69.

En la Sierra Negra: Municipios con niveles muy altos de marginación y pobreza extrema comparten este aislamiento digital. En **Coyomeapan**, con un 98.96% de hogares indígenas, solo 189 viviendas tienen internet; mientras que en **San Sebastián Tlacotepec** y **Zoquitlán** la conectividad en los hogares sigue siendo un reto prioritario para los servicios básicos.

En la Mixteca y Tehuacán: Localidades como **Santa Catarina Tlaltempan** (43 casas con internet), **San Antonio Cañada** (93 casas) y **San Felipe Tepatlán** (103 casas) demuestran que la falta de herramientas tecnológicas en el hogar es un problema generalizado en los 76 municipios con presencia indígena de la entidad.



sistema establece el siguiente mapa de atención prioritaria para la consulta y compartición de proyectos institucionales:

Región Geográfica	Municipio Atendido por PADI	Porcentaje de Hogares Indígenas	Grado de Rezago Social	Casas con Internet Residencial
Sierra Norte	Camocuautla	99.38%	Alto	24
Sierra Negra	Eloxochitlán	99.10%	Muy Alto	198
Sierra Nororiental	Atlequizayan	99.01%	Alto	22
Sierra Negra	Coyomeapan	98.96%	Muy Alto	189
Sierra Nororiental	Olintla	98.34%	Muy Alto	128
Sierra Negra	San Sebastián Tlacotepec	97.89%	Muy Alto	359
Sierra Nororiental	Cuetzalan del Progreso	80.29%	Medio	1,292

Para resolver esta situación de fondo, el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) fundamenta la creación de la **Plataforma de Autonomía Digital (PADI)** no como un programa asistencial de "reparto de tecnología" o entrega temporal de equipos, sino como un **ecosistema unificado de datos abiertos, gobernanza horizontal y compartición de servicios bilingües**.

El PADI no busca replicar los esquemas comerciales tradicionales; su objetivo es poner en marcha una herramienta tecnológica pública, accesible y adaptada a la realidad de los pueblos indígenas, que garantice la pertinencia intercultural, la autogestión y el bienestar (**Yeknemilis**) desde el corazón de las propias comunidades.

La base analítica, estadística y cartográfica del PADI no parte de cero; se asienta directamente sobre el histórico **Sistema de Información y Estadística sobre los Pueblos y Comunidades Indígenas (SIEPI)**, un pilar de conocimiento desarrollado y custodiado por el IPPI. El SIEPI marcó un hito sin precedentes en la entidad al sistematizar 128 indicadores clave divididos en 11 temáticas fundamentales (economía, educación, salud, lenguas, justicia, territorio, migración, entre otras) aplicadas de forma quirúrgica a los 76 municipios del estado de los cuales son 58 indígenas y 18 son con presencia de población originaria.



El IPPI ya cuenta con el **Sistema de Información y Estadística sobre los Pueblos y Comunidades Indígenas (SIEPI)**. Esta herramienta reúne **128 indicadores clave en 11 temas** (como economía, salud, educación y lenguas) de los 76 municipios con teniendo 58 municipios indígenas y 18 con presencia indígena en Puebla. El SIEPI sirve para conocer con precisión cuáles son las carencias del estado.

Sin embargo, el compromiso del gobierno actual con la justicia social exige no quedarnos únicamente en el diagnóstico o la numeralia pasiva. **Por ello, se propone la Plataforma de Autonomía Digital (PADI) como la actualización y evolución natural del SIEPI, dando un giro definitivo a las políticas públicas del Estado de Puebla.** Este giro transforma por completo la visión de la administración pública a través de tres cambios de pilares estratégicos:

1. De la estadística pasiva a la acción pública directa: Con el SIEPI sabíamos de forma cuantitativa cuántas casas no tenían internet o servicios; con la PADI, el gobierno estatal deja de ser un espectador que solo cuenta las carencias en el papel y se convierte en un actor digital que concentra, gestiona y comparte trámites, programas y soluciones reales con las comunidades a través de la red.

2. Democratización del acceso y Soberanía Digital: Las políticas públicas tradicionales obligaban a los ciudadanos a realizar un peregrinaje físico entre múltiples dependencias para conocer los programas del Estado, fragmentando el acceso a la información. El PADI actualiza este modelo a través de un concentrador web centralizado que unifica la oferta institucional en un solo punto digital. Este enfoque **democratiza el acceso al conocimiento público**, permitiendo que las autoridades tradicionales y los promotores consulten la información de las 44 entidades de manera directa. Esto consolida la **Soberanía Digital** del Estado, al asegurar que el control absoluto, la administración y el resguardo de la plataforma residan en la infraestructura pública del IPPI, protegiendo los datos institucionales frente a plataformas o intermediarios privados.

3. De la dispersión de la información al ejercicio de la Autonomía Digital: Las políticas públicas tradicionales solían dispersar los apoyos y convocatorias en portales web aislados de cada secretaría, volviéndolos invisibles para las regiones originarias. El PADI da un giro a esta dinámica al presentarse como un espacio de consulta común y compartido por áreas claras (salud, educación, campo y cultura). Esto activa de forma práctica la **Autonomía Digital**, ya que la plataforma web funciona como un canal de dos vías: el Estado comparte sus proyectos, pero **depende exclusivamente de la decisión de las comunidades** el elegir de manera autónoma cuáles de sus propios contenidos, saberes locales, actas o proyectos de identidad deciden subir al sistema, manteniendo siempre el control y la última palabra sobre la información que comparten con el gobierno.

Para que este esfuerzo de democratización y autonomía digital tenga un impacto real en el territorio, el concentrador web utiliza la línea base estadística del SIEPI para identificar los municipios que requieren la intervención prioritaria de los promotores tecnológicos y las dependencias aliadas. Al cruzar los porcentajes de hogares indígenas con el rezago social y la disponibilidad de conectividad en las viviendas, el



Dimensión Estratégica	El Legado: SIEPI (Estadística Pasiva)	La Evolución: PADI (Espacio Web Concentrador)	Pertinencia Intercultural y Humanismo Mexicano	Principio de Bioética Social Aplicado
			ad histórica de salvaguardar el conocimiento de los pueblos.	lingüísticas jamás sean privatizados o explotados comercialmente.
3. Autonomía Digital	Paradigma descriptivo y unidireccional : El Estado decide de forma aislada qué medir y qué contar sobre las carencias comunitarias (Identificación pasiva del problema).	Interacción bidireccional y comunitaria : Espacio web de dos vías donde la comunidad interactúa con plena libertad para consultar, evaluar y vincularse con la información y proyectos destinados a su territorio.	Pertinencia Intercultural Activa: La comunidad deja de ser un "objeto de estudio" o receptor pasivo de apoyos. Se reconoce a los pueblos de igual a igual como Sujetos de Derecho Público, capaces de decidir qué información pública consultar, validar y aplicar en su entorno.	Principio de Autonomía y Libre Determinación: Consagra el derecho de las comunidades a participar activamente en la gestión de su desarrollo, garantizando que el acceso a la información pública responda a las necesidades legítimas de su organización interna.

El PADI unifica el conocimiento histórico acumulado por el SIEPI con los directorios de trámites operativos, los programas de infraestructura, la información de salud y los mecanismos de participación. Al hacerlo, se consolida como el gran espacio web de consulta común para optimizar la coordinación institucional, garantizando que el diseño de los proyectos gubernamentales responda con precisión a las prioridades de bienestar de los pueblos de Puebla.



Mientras que el SIEPI nació bajo un paradigma descriptivo para visibilizar cuantitativamente las carencias y la distribución de los pueblos, el PADI evoluciona este legado para pasar de la estadística estática a un espacio de encuentro e interculturalidad tecnológica. Esta propuesta de trabajo se articula a través de tres pilares fundamentales que materializan los principios de la Bioética Social y el Humanismo Mexicano en la red web:

Dimensión Estratégica	El Legado: SIEPI (Estadística Pasiva)	La Evolución: PADI (Espacio Web Concentrador)	Pertinencia Intercultural y Humanismo Mexicano	Principio de Bioética Social Aplicado
1. Democratización del Acceso	Consulta restringida y fragmentada: Información para uso interno del gobierno; reportes institucionales estáticos de lectura burocrática tradicional.	Acceso web unificado y transparente: Un solo punto digital de consulta que abre el conocimiento de las 44 dependencias directamente a las comunidades.	Humanismo Mexicano en la Red: Rompe la asimetría del poder de la información. Pone al centro a los más vulnerables para que un ciudadano en la sierra tenga el mismo acceso a los proyectos que un funcionario en la capital, democratizando el conocimiento público.	Principio de Justicia Distribución y Equidad: Garantiza que el acceso a la información gubernamental al deje de ser un privilegio urbano y se convierta en un bien público disponible para el bienestar compartido de todos los pueblos.
2. Soberanía Digital	Dependencia de almacenamiento externo: Datos dispersos en bases fijas expuestos a lógicas de administración centralizada o intermediación de terceros.	Custodia pública y blindaje institucional: Infraestructura web administrada y resguardada por el IPPI en servidores públicos seguros del Estado de Puebla.	Defensa del Patrimonio Comunitario: Evita el extractivismo informático y la mercantilización de la identidad indígena por corporaciones privadas. El Estado asume la responsabilidad	Principio de No Maleficencia y Protección: Blindaje institucional estricto que asegura que los padrones de artesanos, saberes de medicina tradicional y variantes

[Handwritten signature]



El PADI rompe con la visión corporativa occidental del internet y se rige bajo el marco ético de la **Bioética Social** y el concepto filosófico del Yeknemilis (El Buen Vivir). Desde esta perspectiva, la tecnología no es un fin comercial para la acumulación de capital o la explotación de usuarios, sino un medio de servicio público, humano y comunitario para asegurar el equilibrio, la equidad, la armonía social y la preservación de la vida.

Los datos comunitarios que constituyen un **patrimonio inmaterial, colectivo y sagrado de los pueblos**. Basados en el principio bioético de justicia y no maleficencia, estos datos no pertenecen a ninguna corporación privada ni pueden ser objeto de monetización o explotación comercial.

Para evitar el extractivismo informático y la mercantilización de la información por parte de consultoras o intermediarios, el PADI establece un blindaje institucional estricto a través del portal administrado por el Instituto, materializando la propuesta de trabajo mediante el siguiente compromiso:

● **Manifiesto de Soberanía e Interculturalidad Digital**

1. **Propiedad Intelectual Inviolable:** El código fuente, el diseño visual de la interfaz modular y la arquitectura de datos del concentrador pertenecen única y exclusivamente al Gobierno del Estado de Puebla, bajo la custodia, administración y resguardo directo del IPPI.
2. **Filosofía de Código Abierto:** La plataforma se desarrollará bajo estándares tecnológicos de código abierto (*Open Source*), asegurando que el conocimiento sea transparente, auditable, sostenible para la administración pública y libre de licencias comerciales privadas extranjeras.
3. **Alojamiento Público Seguro:** Ningún dato comunitario residirá en servidores comerciales ajenos al control del Estado. El almacenamiento y hosting de la información se realizará en la infraestructura de servidores públicos seguros del Gobierno del Estado de Puebla, garantizando la soberanía de la información frente a filtraciones, hackeos o intermediaciones comerciales de terceros.

II. ARQUITECTURA TÉCNICA Y FLUJO DE DATOS DEL CONCENTRADOR (ENTORNO WEB CENTRALIZADO)

El Proyecto de Autonomía Digital (PADI) **se estructura operativamente** bajo criterios de optimización web y desarrollo de código abierto. Al definirse técnicamente como una **plataforma basada en web**, el diseño de su arquitectura está planificado desde su origen para adaptarse a las condiciones reales de conectividad en el territorio. El sistema prioriza el bajo consumo de transferencia de datos para asegurar una carga fluida en navegadores de dispositivos móviles comunes en las regiones de la entidad.

La propuesta estratégica de esta arquitectura **ejecuta en la práctica** una política pública guiada por el **Humanismo Mexicano** y la **Bioética Social**, donde el software se programa pensando en las necesidades, limitaciones de red y la dignidad de las personas en sus comunidades.



La fundamentación jurídica de el PADI representa una transformación radical en el diseño de las políticas públicas y el andamiaje legal del Estado de Puebla, sustentándose de forma armónica en los dos pilares constitucionales de máxima jerarquía en el país:

El Mandato Federal (Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos): Esta norma suprema define a la Nación mexicana bajo un principio de **pluriculturalidad originaria**. En su apartado B, mandata explícitamente la obligación del Estado —en sus tres órdenes de gobierno— de impulsar el desarrollo regional de las comunidades indígenas con el fin de abatir las carencias y los rezagos. De manera muy puntual, el Artículo 2º constitucional pauta el uso de las tecnologías para garantizar el bienestar, ordenando el establecimiento de condiciones que permitan a los pueblos el acceso a las comunicaciones, la información y el conocimiento, promoviendo en todo momento la administración comunitaria y el respeto a sus identidades.

El Reconocimiento Local (Artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Puebla):

La reforma histórica de este artículo reconoció formalmente a las comunidades originarias y afromexicanas de la entidad como **Sujetos de Derecho Público** con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Este cambio de paradigma legal en perfecta consonancia con el **Humanismo Mexicano**— implica que las comunidades ya no son consideradas meros "objetos de atención" o receptoras pasivas de programas asistenciales tradicionales. Al contrario, se les reconoce como entes con plena capacidad jurídica para decidir, administrar y cogestionar su propio desarrollo.

Bajo esta óptica combinada, la **Autonomía y la Soberanía Digital** no son concesiones que el Estado otorga de manera paternalista; son el ejercicio práctico de derechos colectivos habilitados por el IPPI para que las comunidades ejerzan el control sobre las decisiones de su información, su patrimonio cultural y sus solicitudes de inversión de manera horizontal, transparente y vinculante.

La plataforma web está diseñada bajo un enfoque de **Pertinencia Intercultural** que respeta, visibiliza y potencia la estructura organizativa de las 7 identidades originarias reconocidas en el estado:

- **Nahua**
- **Totonaco**
- **Mixteco**
- **Tepehua**
- **Otomí**
- **Popoloca / Ngiwa**
- **Mazateco**

A través de la PADI, la información de las actas de asamblea comunitaria posee un espacio de registro digital transparente. Esto permite que las autoridades tradicionales respalden de forma autónoma sus decisiones locales y coordinen su relación con el gobierno estatal en un plano de igualdad, legalidad y respeto mutuo.



El funcionamiento del sistema y su mapa de procesos web se dividen de manera clara y estructurada en los siguientes componentes:

2.1 El Menú Interactivo y la Reconfiguración del Paradigma Institucional

Para romper de manera definitiva con el aislamiento y la dispersión de la oferta del Estado, el PADI implementa un **menú interactivo de consulta unificada**. Este componente no funciona como un simple catálogo de trámites; es la herramienta técnica que **cambia el paradigma de la gestión pública**, permitiendo que las comunidades y los promotores en campo dejen de peregrinar entre ventanillas o páginas web dispersas.

Al unificar todo en un solo entorno digital basado en el territorio, el sistema descentraliza el acceso al conocimiento y equilibra la relación institucional a través de **tres Ejes Temáticos de Servicio** que transforman la estructura de atención tradicional:

- **Eje Temático: Gobernanza:** El espacio digital donde se articula la relación horizontal entre los distintos Niveles de Gobierno (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Ayuntamientos) para validar las decisiones de las asambleas comunitarias, tratándolas formalmente como Sujetos de Derecho Público.
- **Eje Temático: Acción Social:** El canal que concentra la infraestructura y las líneas de acción directa en territorio, desplegando un catálogo de servicios reales (asesorías, capacitación, traducción y factibilidad técnica) y los recursos del Centro de Inclusión orientados al bienestar compartido.
- **Eje Temático: Cultura y Recursos:** El núcleo soberano destinado a la salvaguarda de la identidad, donde conviven el Atlas Lingüístico para la preservación de las variantes originarias y el repositorio de materiales y kits gráficos comunitarios.

2.2 El Módulo de Cartografía Abierta e Identificación Territorial

El sistema integra un módulo de mapas interactivos de alta precisión desarrollado sobre librerías de código abierto (*Leaflet core*). Este componente técnico procesa la navegación geográfica y permite visualizar las distintas regiones de la entidad mediante capas de información visualmente ligeras y de rápida respuesta en pantallas móviles.

El mapa identifica y delimita geográficamente los territorios de las **7 identidades lingüísticas del estado de Puebla** (*Nahua, Totonaco, Mixteco, Tepehua, Otomí, Popoloca / Ngiwa y Mazateco*). Al interactuar con el mapa, la interfaz adapta de forma automática su despliegue para mostrar de manera respetuosa el contexto sociolingüístico específico de la zona seleccionada y la oferta de programas disponible para esa región.

2.3 Las Técnicas de Compresión y Optimización de Datos en Red

Para garantizar la viabilidad del proyecto en municipios con baja conectividad residencial (como el caso de Camocuautla con apenas 24 viviendas conectadas o Atlequizayan con 22), el diseño técnico del PADI implementa un protocolo de optimización web basado en reglas de desarrollo que reducen el impacto de carga:



- **Compresión de Código:** Reducción del peso de los archivos base del sitio web para minimizar el intercambio de datos con el servidor central.
- **Almacenamiento en Caché Local (Web Storage):** Uso de la memoria interna del navegador para guardar las estructuras estáticas y elementos visuales del concentrador tras la primera carga, disminuyendo drásticamente el consumo de datos en visitas posteriores.
- **Gráficos Vectoriales de Carga Ligera:** Uso exclusivo de iconos y recursos gráficos vectoriales que no pierden resolución y cargan de forma instantánea incluso en redes móviles de baja velocidad (2G/3G).

Nota de usabilidad en territorio: Este blindaje técnico asegura que las autoridades comunitarias, representantes locales y usuarios en general puedan navegar por el concentrador desde sus teléfonos celulares utilizando conexiones mínimas o redes públicas en las cabeceras municipales.

2.4 El Ecosistema de Interoperabilidad Común de Dos Vías

La infraestructura del PADI se consolida como un sistema web interoperable diseñado para conectar de manera horizontal a las instituciones con las comunidades. En alineación con la **Soberanía Digital**, el núcleo del sistema reside y se resguarda en la red de servidores públicos seguros bajo la custodia del Estado, impidiendo que la información sea explotada por entidades comerciales privadas.

Este ecosistema web habilita un canal estándar de compartición y consulta estructurado bajo las reglas de la **Autonomía Digital**, funcionando en un esquema bidireccional:



Las diferentes dependencias e instituciones de la administración pública alimentan este espacio común a través de formatos estandarizados, unificando convocatorias y programas para evitar que queden ocultos en portales web aislados.

Los representantes y usuarios del territorio cuentan con un acceso directo para interactuar con este entorno mediante el *Portal de Solicitudes* y el *Banco de Proyectos*, permitiendo enviar requerimientos específicos, consultar la disponibilidad de apoyos y recibir atención de manera ágil y sin intermediarios burocráticos.



III. ESTRUCTURA DE GOBERNANZA MULTINIVEL DEL PADI

La consolidación del ecosistema del PADI y la consecución del bienestar en el territorio requieren de un modelo de Gobernanza coordinado, sólido y de carácter horizontal. Este esquema articula y compromete activamente a los diferentes niveles de gobierno y esferas de competencia para garantizar, de forma integral, la conectividad, el marco regulatorio y la atención institucional directa en las comunidades.

En estricta correspondencia con la estructura de pestañas programada en la plataforma, la gobernanza del sistema se despliega a través de una matriz bidireccional que conecta los Niveles de Gobierno con la Red de Instituciones Aliadas:

3.1 Matriz Operativa de Niveles de Gobierno y Roles Estratégicos

Poder o Ámbito	Rol Estratégico en el Ecosistema del PADI	Instituciones y Alianzas Clave (Red de Aliados)
Poder Ejecutivo	Materialización e Infraestructura: Ente encargado de la implementación de infraestructura, despliegue de redes, proyectos de conectividad y programas de alfabetización digital adaptados al territorio.	Federal: Secretarías de Estado y dependencias de telecomunicaciones e inclusión. Estatad: Gubernatura del Estado de Puebla, IPPI y dependencias de la administración pública local.
Poder Legislativo	Sustento Normativo y Fomento: Encargado de la creación del marco regulatorio y normativo que impulsa la gestión de redes comunitarias y el uso social del espectro radioelétrico.	Federal: Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y de Senadores). Estatad: Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Poder Judicial	Garantía de Derechos y Protección: Órgano protector encargado de velar por los derechos digitales, la resolución de controversias de conectividad y el blindaje legal de los usuarios en el entorno virtual.	Nacional: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Estatad: Tribunal Superior de Justicia y órganos de defensoría local.
Ayuntamientos	Nodos de Atención Local: Órganos encargados del despliegue en territorio, habilitando señalética bilingüe,	Territorial: Cabildos, regidurías, Juzgados Indígenas y municipios



Poder o Ámbito	Rol Estratégico en el Ecosistema del PADI	Instituciones y Alianzas Clave (Red de Aliados)
	gestión de nodos municipales y atención a través de las cabeceras locales.	piloto de las regiones originarias.

3.2 La Articulación Transversal de la Red Institucional

Para que esta gobernanza multinivel no se quede en un organigrama tradicional, el PADI funciona como el espacio de un **espacio de articulación interinstitucional** para tres perfiles de aliados estratégicos que alimentan los Ejes Temáticos del sistema de manera coordinada:

- **Organismos Internacionales:** Proveen el marco de alineación global con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y las directrices de la UNESCO para la salvaguarda y difusión del patrimonio inmaterial y lingüístico.
- **Dependencias Federales (INPI / INALI):** Instancias clave que aportan el respaldo normativo a nivel nacional. El INPI colabora en la validación de las políticas públicas indígenas, mientras que el INALI funge como el órgano técnico rector que valida, norma y certifica los contenidos y el catálogo de las variantes lingüísticas nacionales que se integran en el Atlas de la plataforma.
- **Instituciones Locales:** Encabezadas por el IPPI como coordinador general del ecosistema, articulan los esfuerzos de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Igualdad Sustantiva para asegurar el enfoque transversal del Centro de Inclusión y la difusión de la identidad directamente en las regiones del estado.

IV. LÍNEAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Y VÍNCULOS DE GOBERNANZA

Para garantizar una articulación efectiva entre los distintos poderes y esferas de competencia del Estado, el PADI establece tres Líneas de Acción Institucional de carácter estratégico y normativo, las cuales operan de forma transversal e impactan directamente en la estructura de la plataforma:

4.1 Red de Salud Intercultural (Línea de Acción: Salud / Poder Ejecutivo)

- **Eje Temático e Innovación Digital:** Vinculado al eje de **Acción Social**, consiste en el despliegue informativo, canalización de servicios y difusión de protocolos de atención médica con enfoque intercultural para las distintas regiones del estado. Esta acción representa una de las garantías primordiales del derecho a la salud mediante el uso de herramientas digitales que visibilizan los contextos locales.
- **Interculturalidad en el Sistema de Salud:** El modelo de Salud Intercultural respeta e integra de forma activa la cosmovisión de los pueblos originarios de la Sierra Norte, Sierra Negra y regiones prioritarias. La plataforma opera como un entorno que reconoce la medicina tradicional no como un saber aislado, sino como un componente fundamental para el bienestar colectivo (**Yeknemilis**).



- **Mecanismos de Orientación para la Salvaguarda Virtual:** Espacio de guía jurídica diseñado para prevenir vulneraciones y orientar a los usuarios sobre las rutas legales institucionales ante las autoridades competentes:
 - **Protección de la Privacidad:** Difusión de herramientas y guías prácticas sobre el uso seguro de datos personales, orientando sobre cómo reportar casos de ciberacoso o filtración de información que afecten a los usuarios en las localidades.
 - **Defensa del Patrimonio Cultural:** Guías informativas sobre los marcos legales vigentes que protegen la iconografía, textiles y saberes colectivos frente a la apropiación cultural o explotación comercial no autorizada por parte de terceros.
 - **Canalización y Asesoría Jurídica:** Vinculación informativa a través del *Catálogo de Servicios* del portal para que los usuarios conozcan cómo acceder a la asesoría jurídica gratuita del Instituto, facilitando el conocimiento de sus derechos frente a conflictos tecnológicos o controversias de comunicación en su territorio.

V. CATÁLOGOS DE SERVICIO DEL CONCENTRADOR WEB (PADI)

El catálogo de servicios de el PADI funciona como el motor operativo del concentrador, permitiendo a los usuarios y representantes en territorio solicitar acompañamiento directo y oportuno. Este módulo interactivo rompe con el esquema de la burocracia tradicional y organiza las acciones públicas en los **tres Ejes Temáticos** oficiales del proyecto, desplegando únicamente los servicios reales que están integrados en el sistema:

5.1 Eje Temático: Gobernanza

Este espacio vincula la gestión institucional con las necesidades normativas de las autoridades tradicionales para el fortalecimiento de sus comunidades como Sujetos de Derecho Público:

- **Asesoría Jurídica:**
 - *Descripción:* Acompañamiento legal gratuito para el reconocimiento formal de autoridades tradicionales y la defensa técnica de los derechos colectivos y territoriales.
 - *Acción Operativa en Web:* Botón "**Solicitar Apoyo**".

5.2 Eje Temático: Acción Social

Concentra las solicitudes de soporte técnico y de campo indispensables para abatir el rezago social, mejorando la infraestructura comunitaria y el acceso al conocimiento:

- **Capacitación Tecnológica:**
 - *Descripción:* Talleres presenciales en el territorio sobre alfabetización digital, seguridad informática en entornos virtuales y uso correcto de los sistemas locales.
 - *Acción Operativa en Web:* Botón "**Ver Calendario**".
- **Factibilidad Técnica:**
 - *Descripción:* Estudios de sitio y análisis de terreno para planificar de manera óptima la instalación de infraestructura física de telecomunicaciones en zonas de difícil acceso.
 - *Acción Operativa en Web:* Botón "**Pedir Estudio**".



- **Esquema de Despliegue en Territorio:**

- **Orientación e Inclusión Médica:** Difusión de guías operativas e institucionales para facilitar que el personal del sistema estatal de salud interactúe bajo criterios de respeto mutuo con parteras, médicos tradicionales y terapeutas comunitarios.
- **Pertinencia Lingüística:** Promoción y acceso a catálogos informativos y materiales de salud traducidos a las variantes originarias de la entidad para eliminar las brechas de comunicación clínica.
- **Diálogo de Saberes:** Fomento a espacios de vinculación horizontal entre la medicina alópata y los conocimientos bioculturales de las localidades, garantizando que el usuario reciba una atención digna y culturalmente adecuada.
- **Optimización Territorial:** Coordinación y divulgación de campañas de salud preventivas adaptadas específicamente a los usos, costumbres y realidades geográficas de cada comunidad.

4.2 Armonización Legislativa para la Inclusión Digital (Línea de Acción: Infraestructura / Poder Legislativo)

- **Eje Temático y Derechos Lingüísticos:** Enmarcado en el eje de **Gobernanza**, impulsa la promoción y diseño de reformas al marco normativo estatal para consolidar el reconocimiento de los derechos digitales de los pueblos originarios, asegurando que la infraestructura tecnológica respete y visibilice la diversidad cultural del estado.
- **Dimensiones del Acompañamiento Normativo:** La plataforma funciona como un espacio de orientación y difusión legal para que las comunidades conozcan y ejerzan las facilidades jurídicas vigentes en materia de acceso a las telecomunicaciones:
 - **Orientación sobre Concesiones Sociales:** Espacio de guía y asesoría jurídica para facilitar el entendimiento de los marcos federales, orientando a las localidades en los requisitos institucionales para acceder a redes de conectividad e internet de uso social o comunitario.
 - **Garantía de Contenidos Locales:** Mecanismos de fomento normativo para asegurar que los canales de comunicación y las redes institucionales integradas den prioridad a la transmisión en las lenguas maternas de la región, fortaleciendo la identidad y la memoria histórica local.
 - **Soberanía del Patrimonio Cultural:** Difusión de los lineamientos legales para el resguardo de la información pública y expresiones lingüísticas recopiladas, garantizando que el alojamiento de datos se realice bajo la estricta custodia del servidor público del Instituto, libres de explotación comercial externa.

4.3 Acceso a la Justicia y Orientación en Derechos Digitales (Línea de Acción: Derechos / Poder Judicial)

- **Eje Temático y Sistema Judicial:** Conectado directamente con los ejes de **Gobernanza y Cultura**, se enfoca en la divulgación de mecanismos para la defensa integral de la identidad, el conocimiento tradicional y la seguridad de los usuarios en el entorno virtual. La plataforma funciona como un puente informativo para acercar los servicios de defensoría y orientación legal a las regiones del estado.



5.3 Eje Temático: Cultura y Recursos

Eje destinado a la salvaguarda de la identidad de los pueblos y a la eliminación de las barreras de comunicación con las dependencias del Estado:

- **Traducción e Interpretación:**

- *Descripción:* Servicio especializado de peritos intérpretes acreditados en las 7 lenguas originarias de la entidad para realizar gestiones ante cualquier instancia pública.
- *Acción Operativa en Web:* Botón "Iniciar Trámite".

5.2 Catálogo de Proyectos Institucionales (Articulación y Red de Gobernanza)

El Catálogo de Proyectos Institucionales de el PADI es el espacio donde se articulan los programas con pertinencia cultural coordinados entre el IPPI y la red de dependencias aliadas del Gobierno del Estado de Puebla.

El sistema organiza estos proyectos cruzando la estructura de **Niveles de Gobierno** con los **Ejes Temáticos** oficiales de el PADI, permitiendo un acceso horizontal desde el territorio:

A. Proyectos Vinculados al Eje Temático: Gobernanza

Articula la certeza jurídica de los pueblos, la defensa de los derechos colectivos y el debido proceso en coordinación con las instituciones públicas:

- **Peritos Traductores e Intérpretes [Poder Judicial / IPPI / Fiscalía]:**

- *Descripción:* Asignación inmediata de intérpretes certificados en diligencias legales para asegurar el debido proceso en la variante de la lengua materna de los usuarios.
- *Acción Digital en Plataforma:* Botón "Pedir Intérprete".

B. Proyectos Vinculados al Eje Temático: Acción Social

Concentra los esfuerzos de capacitación y acompañamiento técnico indispensables para el desarrollo de habilidades digitales básicas directamente en las comunidades:

- **Talleres de Alfabetización y Ciberseguridad [Instituciones Aliadas / BUAP / IPPI]:**

- *Descripción:* Capacitación presencial sobre prevención de fraudes, extorsiones digitales y uso seguro de las herramientas de el PADI directamente en las comunidades.
- *Acción Digital en Plataforma:* Botón "Agendar Taller".

C. Proyectos Vinculados al Eje Temático: Cultura y Recursos

Eje enfocado de forma soberana a la preservación del patrimonio inmaterial, la identidad y la economía comunitaria sin intermediarios:

- **Servidores Intranet Escolares [Poder Ejecutivo / SEP / INALI]:**

- *Descripción:* Despliegue de servidores locales *Offline-First* en primarias bilingües que alojan el Atlas Lingüístico, diccionarios y acervos didácticos sin depender de internet comercial.
- *Acción Digital en Plataforma:* Botón "Pedir Servidor".

- **Digitalización de Acervo Histórico [Poder Ejecutivo / Secretaría de Cultura]:**

- *Descripción:* Respaldo digital en alta definición para preservar documentos antiguos, códices y actas de fundación en resguardo de los municipios y pueblos indígenas.
- *Acción Digital en Plataforma:* Botón "Iniciar Respaldo".

- **Traducción de Campañas de Bienestar [Instituciones Aliadas / SEDIF]:**

- *Descripción:* Adaptación integral de material gráfico, campañas de prevención y perifoneo en las variantes lingüísticas de las 7 identidades originarias de Puebla.
- *Acción Digital en Plataforma:* Botón "Descargar Material".



- **Red Digital de Mujeres Artesanas [Poder Ejecutivo / Sec. de Igualdad Sustantiva]:**
 - *Descripción:* Capacitación técnica en fotografía digital de producto, comercio justo y protección de la propiedad intelectual colectiva contra el plagio de textiles tradicionales.
 - *Acción Digital en Plataforma:* Botón "Inscribir Grupo".
- **E-Commerce Agropecuario [Poder Ejecutivo / Sec. de Desarrollo Rural]:**
 - *Descripción:* Acompañamiento tecnológico a productores locales (café, miel, maíz criollo) para conectar su oferta directamente con los mercados, eliminando intermediarios abusivos.
 - *Acción Digital en Plataforma:* Botón "Asesoría Agrícola".

VI. PLAN DE TRABAJO, DESPLIEGUE Y RETORNO DE INVERSIÓN (SROI)

6.1 Ruta Crítica de Implementación

El despliegue de el PADI se programa de manera progresiva y secuencial para asegurar la viabilidad técnica y la apropiación social del sistema por parte de la administración pública y las comunidades:

- **Fase I: Diagnóstico e Infraestructura Base (Meses 1-3):** Consolidación del concentrador web e integración de indicadores territoriales. Instalación y configuración de la arquitectura de servidores públicos seguros bajo el resguardo directo del Estado.
- **Fase II: Despliegue de los Ejes Temáticos en la Plataforma (Meses 4-8):** Activación de la interfaz interactiva y carga estructurada de los contenidos y servicios oficiales en los tres grandes pilares del sistema: Gobernanza, Acción Social, y Cultura y Recursos. Configuración técnica del módulo de mapas (*Leaflet core*) para la identificación lingüística del territorio.
- **Fase III: Herramientas Territoriales y Conectividad Local (Meses 9-12):** Despliegue y entrega de los servidores locales *Offline-First* con el Atlas Lingüístico para escuelas y comunidades con baja conectividad residencial. Habilitación del sistema de solicitudes para la asignación de peritos traductores e intérpretes institucionales.
- **Fase IV: Talleres, Evaluación y Auditoría de Impacto (Meses 13-15):** Brigadas presenciales de capacitación comunitaria y talleres sobre el uso seguro del ecosistema digital. Auditorías de red y revisión de indicadores para evaluar la correcta apropiación del concentrador web por parte de los usuarios locales.

6.2 Modelo de Sostenibilidad y Retorno Social de la Inversión (SROI)

El desarrollo de el PADI bajo un esquema de software propio representa un retorno de inversión social y financiero de alta eficiencia para la administración pública:

- **Cero Gasto en Licencias Privadas:** Al utilizar tecnologías de código abierto e infraestructura de servidores del propio gobierno, se elimina por completo la dependencia y el gasto millonario en consultoras externas o licencias de software comercial extranjero.
- **Eficiencia Presupuestal:** El panel interactivo y la cartografía territorial unifican la oferta de las dependencias aliadas en un solo lugar. Esto erradica la duplicidad de esfuerzos institucionales, permitiendo enfocar las acciones hacia las prioridades reales del territorio de forma transparente.
- **Ahorro Directo a la Economía Familiar:** Al concentrar los servicios en un portal accesible y proveer herramientas locales como las intranets escolares, se facilita



el acceso a la información desde el territorio, disminuyendo gastos innecesarios de traslado, pasajes y viáticos para las familias de las comunidades.

VII. CONSIDERACIONES FINALES: EL NUEVO HORIZONTE DE LA GOBERNANZA DIGITAL

El Proyecto de Autonomía Digital (PADi) no es simplemente la puesta en marcha de un concentrador tecnológico; es el nacimiento de un nuevo modelo de gestión pública con pertinencia cultural. A través de una arquitectura web ligera, transparente y soberana, el Estado rompe con el viejo paradigma del asistencialismo centralizado para dar paso a una relación horizontal, donde los pueblos originarios y afromexicanos son reconocidos formalmente como Sujetos de Derecho Público con plena capacidad para interactuar con la administración pública desde sus propias realidades y lenguas.

Este sistema materializa en el entorno digital los principios fundamentales del **Humanismo Mexicano** y la **Bioética Social**, demostrando que la innovación tecnológica adquiere su verdadero valor cuando se pone al servicio de la equidad, la justicia social y el bienestar común. Al unificar los Ejes Temáticos de Gobernanza, Acción Social, y Cultura y Recursos, el PADi trasciende la burocracia tradicional y se consolida como una plataforma viva que transforma el territorio, descentraliza el conocimiento y asegura que la soberanía informática resida siempre en las manos del pueblo y sus instituciones públicas.

Con el despliegue de esta infraestructura propia, Puebla da un paso histórico hacia el futuro: un mañana donde la modernidad no destruye la identidad, sino que se convierte en el puente digital para su preservación, fortalecimiento y dignidad colectiva.

ELABORÓ	VALIDÓ
	
C. MIGUEL TRINIDAD HERNANDEZ GOMEZ ANALISTA CONSULTIVO C	C. APOLINARIA MARTÍNEZ ARROYO DIRECTORA GENERAL



**GOBIERNO
DEL ESTADO**

2024 - 2030

IPPI

Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

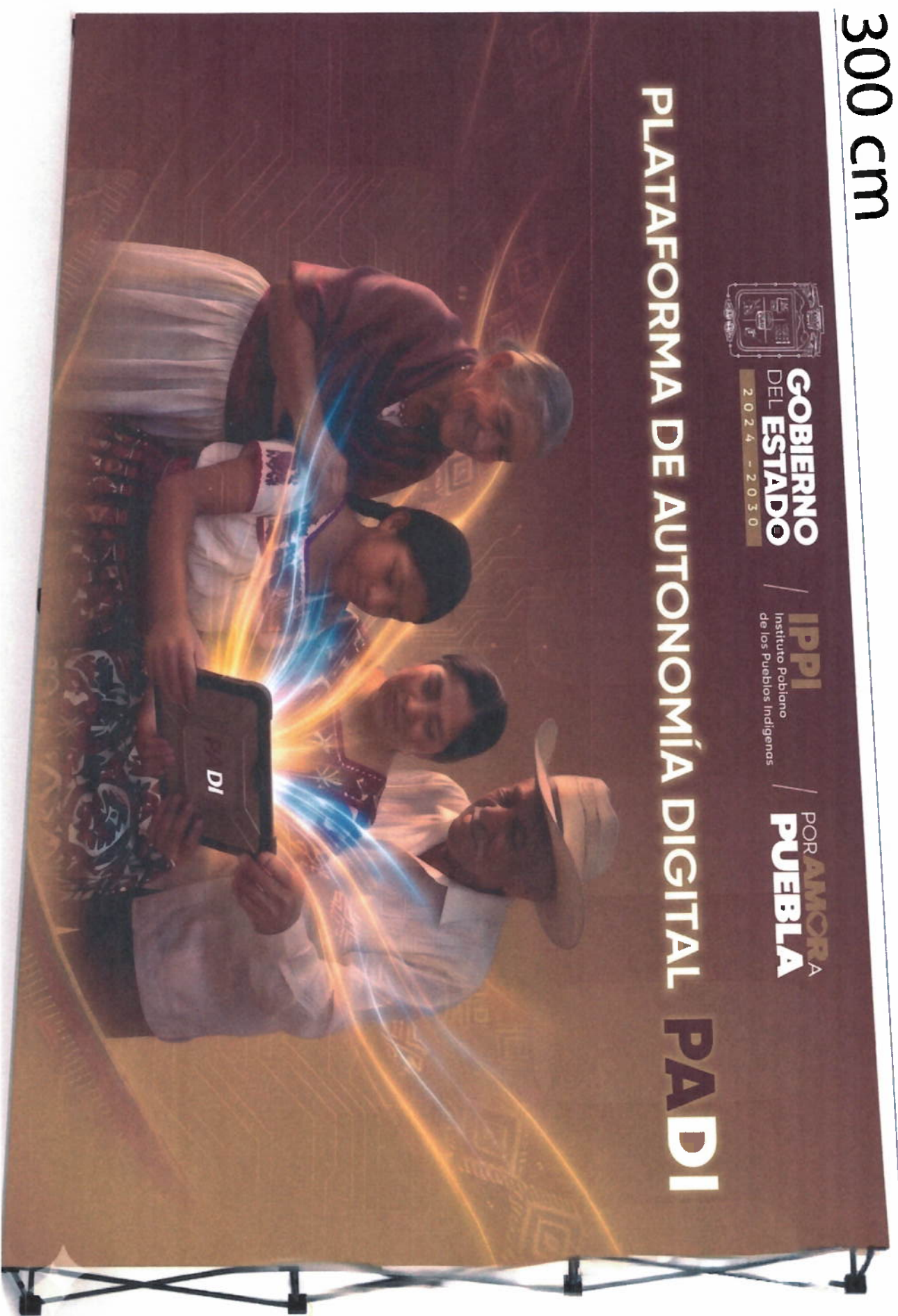
PLATAFORMA DE AUTONOMÍA DIGITAL **PADI**



Handwritten signature

300 cm

225 cm



INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

ESTRUCTURA OPERATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE EVENTOS



Gobierno de
México



PUEBLA
Gobierno del Estado
2013-2018

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**Pensar
en Grande**

**POB AMOR
PUEBLA**

DATOS GENERALES

Nombre del evento:	Presentación oficial de la plataforma autonoma digital indigena
Proyecto	PADI (PLATAFORMA AUTONOMA DIGITAL INDIGENA)
Institución organizadora	Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI)
Fecha:	[Día, mes, año]
Horario	[11:00hrs – 13:00hrs]
Sede:	Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas. Blvd. Atlixco 2103, Belisario Domínguez, 72180 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.
Tipo de evento:	(Foro / Presentación / Taller / Encuentro institucional)
Número estimado de asistentes:	40 Instituciones



Objetivo del evento	
(El que se señale según el proyecto que se presente)	
Programa General	
(Con variaciones conforme a lo que demande cada proyecto)	
HORA	ACTIVIDAD
	Registro de asistentes
	Inauguración/
	Presentación del proyecto
	Panel / intervenciones
	Entrevistas / podcast/ Moisés Cabera. Apolinaria Martínez A.
	Entrega de reconocimientos
	Clausura

Control operativo

Actividad	Responsable	Requerimientos	Estatus
Registro	Equipo logístico	Listas, gafetes	✓/✗
Audio y video	Equipo técnico	Micrófonos, proyector, pantalla, bocinas,	✓/✗
Moderación	Mediador	Guión, microfonos	✓/✗
Entrevistas	Comunicación	Cámara, audio, microfonos, cabina.	✓/✗
Reconocimientos	Protocolo	Documentos impresos.	✓/✗

4



Checklist Operativo

(con variaciones de acuerdo a lo que demande el evento)

Infraestructura:	no.	✓ / ✗	Técnico:	no.	✓ / ✗	Materiales:	no.	✓ / ✗
Sillas			Micrófonos			Cafetes		
Escenario o presidium			Bocinas			Programa impreso		
Señalética institucional			Proyector / pantalla			Reconocimientos		
Conectividad a internet			Pantalla verde			Kits informativos / trípticos.		
Mesas			cámaras					
			trípíes					

Roles clave			
Coordinador General:		Dirección del evento	
Responsable Logístico:		Operación en sitio	
Mediador / Moderador:		Conducción del programa	
Equipo Técnico:		Soporte audiovisual	
Equipo de Comunicación:		Cobertura, entrevistas y difusión	
Protocolo:		Atención a invitados y reconocimientos	
Materiales didácticos			
Entrada	ESTATUS ✓ / ✕	Salida	ESTATUS ✓ / ✕
Gafete		Reconocimiento / constancia	
Programa		Material digital o impreso	
Carpeta institucional		Encuesta de satisfacción	



Mediación del evento

(El mediador será responsable de las siguientes actividades)

ACTIVIDADES	ESTATUS ✓ / ✗
Apertura y cierre	
Presentación de participantes	
Control del tiempo	
Transición entre actividades	
Interacción con el público	

SEMBLANZA DE PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Institución	Trayectoria (breve)	Participación en el evento
PARTICIPANTE 1				
PARTICIPANTE 2				
PARTICIPANTE 3				



Estrategia de entrevista y poscast

ESTRATEGIA	ESTATUS ✓ / ✗
Área designada para grabación	
Selección de voceros clave	
Guía de preguntas	
Registro audiovisual para difusión	



OBSERVACIONES GENERALES			
OBSERVACIONES		ESTATUS ✓ / ✗	COMENTARIOS
Cumplimiento de tiempos			
Pertinencia cultural y lingüística			
Inclusión y accesibilidad			
Proyecto alineado a la imagen institucional.			
Cierre y Evidencia			
ACTIVIDAD			ESTATUS ✓ / ✗
Registro fotográfico			
Grabación de video			
Lista de asistencia			
Informe final del evento			

Entrega de Reconocimientos	
ACTIVIDAD	ESTATUS ✓ / ✗
Validación previa de nombres	
Firma institucional	
Orden protocolario	
Registro fotográfico	

Solicitud de datos para la elaboración de reconocimientos

1. Nombre del evento (descripción breve).
4. Fecha tentativa del evento.
2. Nombre/ perfil de la persona a la que sera dirigida el reconocimiento.
3. Diseño /logos.



1. Simulador de la sala en conferencia



- Proyección del flujo y distribución de asistentes mediante edición asistida por IA.



- Distribución estratégica de asistentes para una experiencia ordenada.
- Cobertura del evento mediante cámaras ubicadas en puntos estratégicos.

[Handwritten signature]

SIMULADOR DE EVENTOS

Modelación integral de la presentación de proyectos en el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI)



Gobierno de
México



PUEBLA
Gobierno del Estado

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

Pensar
en Grande

POB AMOR A
PUEBLA

- Los **ponentes como eje central** de la experiencia del evento.
 - **Ubicación estratégica** del equipo audiovisual para maximizar la visibilidad.
 - Planeación visual para una narrativa **clara y completa** del evento.
-



[Handwritten signature]

- Propuesta de cabina de **podcast** para entrevistas con invitados especiales.
- Espacio diseñado para **generar contenido** posterior al evento.
- **Zona de entrevistas** equipada con iluminación, audio y fondo croma para producción profesional.



[Handwritten signature]



- Espacio de **zona de transmisión** ubicado en un punto estratégico en la sala.



- Simulación de posiciones de cámara para una **cobertura integral** del evento.

[Handwritten signature]

- Simulación de adaptación de la sala para la **capacitación** de proyectos.



PCR

- Simulación de la estructura de **equipo técnico** para la grabación y transmisión de **entrevistas y podcast**.



[Handwritten signature]



PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL: PADI

"Yeknemilis" – El Buen Vivir en la Era de la Gobernanza Tecnológica Pluricultural

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA Y CONTEXTO TERRITORIAL

El Estado de Puebla es la cuarta entidad federativa con mayor población indígena en todo México, albergando a una población que supera las 1,043,116 personas pertenecientes a pueblos originarios y afromexicanos. Tradicionalmente, la exclusión digital en estas comunidades ha sido abordada de manera puramente técnica; sin embargo, representa una profunda y de fondo violación a los derechos colectivos que perpetúa la desigualdad estructural.

A partir de los datos consolidados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Sistema de Información y Estadística sobre los Pueblos y Comunidades Indígenas (SIEPI) del IPPI –el cual custodia 128 indicadores clave en 11 temáticas fundamentales aplicados a los 76 municipios con presencia indígena (58 indígenas y 18 con presencia)– se identifican tres brechas estructurales prioritarias:

Las Tres Brechas Estructurales:

1. **Brecha de Infraestructura (42% de Zonas de Silencio):** La compleja orografía de la Sierra Norte y la Sierra Negra eleva los costos de instalación de la fibra óptica, provocando que las empresas comerciales tradicionales no inviertan por falta de rentabilidad financiera. En municipios con alto rezago social, el acceso residencial es casi nulo:
 - **Camocuautla:** 99.38% de familias indígenas; solo 24 casas cuentan con internet residencial.
 - **Atlequizayan:** 99.01% de viviendas indígenas; solo 22 casas tienen internet y 45 disponen de computadora.
 - **Acteopan:** Muy alta marginación; solo 21 viviendas con internet.
 - **Tepango de Rodríguez:** Pobreza extrema; solo 36 casas conectadas a internet.
 - **Aislamiento Generalizado:** Realidad compartida por municipios de la Sierra Nororiental y Negra como Zoquiapan (38 casas), Olintla (128 casas), Zongozotla (73 casas), Coatepec (65 casas), Chiconcuautla (69 casas), Coyomeapan (189 casas), San Sebastián Tlacotepec (359 casas) y Zoquitlán.
2. **Brecha Lingüística (< 1% de Contenido Nativo):** El entorno digital fuerza el uso del español, acelerando el desplazamiento progresivo, la exclusión y la pérdida de las lenguas locales. Esto limita el acceso equitativo a la información de las 7 identidades lingüísticas del estado: Nahuatl, Totonaco, Mixteco, Tepehua, Otomí, Popoloca/Ngiwa y Mazateco.
3. **Brecha de Apropiación (78% de Vulnerabilidad Digital):** La introducción de tecnología sin acompañamiento intercultural genera altos riesgos de fraudes cibernéticos, desinformación y extracción no autorizada de datos personales.
- 4.

Evolución Estratégica: Del SIEPI al PADI

Para transformar esta realidad, el Gobierno del Estado de Puebla, a través del IPPI, impulsa la **Plataforma de Autonomía Digital (PADI)**, la cual evoluciona el legado estadístico del SIEPI mediante tres giros en la política pública:

Blvd. Atlixco 2103, Belisario Domínguez, 72180 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.

Tel. 222 279 9605



- **De la estadística pasiva a la acción pública directa:** El Estado deja de ser un espectador cuantitativo y pasa a ser un actor digital que gestiona y comparte trámites y soluciones reales con las comunidades a través de la red.
- **Democratización del acceso y Soberanía Digital:** Concentrador web centralizado que unifica la oferta institucional de las 44 entidades públicas en un solo punto, resguardado en servidores públicos seguros del IPPI para proteger los datos frente a intermediarios privados.
- **De la dispersión de la información al ejercicio de la Autonomía Digital:** Un canal web interactivo de dos vías. El Estado comparte proyectos, pero las comunidades deciden de manera autónoma qué contenidos, saberes locales o actas de asamblea deciden subir y compartir.

II. MARCO FILOSÓFICO Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

La estrategia de comunicación del PADI no difunde un programa asistencial de "reparto de tecnología". El discurso se fundamenta de forma estricta en la justicia social, el Humanismo Mexicano y la Bioética Social, bajo las siguientes directrices normativas:

- **El Mandato Federal (Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos):** Obliga al Estado a pautar el uso de las tecnologías para abatir rezagos, garantizar el bienestar y promover la administración comunitaria respetando las identidades pluriculturales.
- **El Reconocimiento Local (Artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Puebla):** Reconoce formalmente a las comunidades originarias y afromexicanas como **Sujetos de Derecho Público** con personalidad jurídica y patrimonio propio, capaces de decidir, administrar y co-gestionar su desarrollo.
- **El Concepto del Yeknemilis (El Buen Vivir):** Define que la tecnología no es un fin comercial de acumulación, sino un medio de servicio público, humano y comunitario para asegurar el equilibrio, la armonía y la preservación de la vida.

Manifiesto de Soberanía e Interculturalidad Digital

- **Propiedad Intelectual Inviolable:** El código fuente, el diseño visual de la interfaz modular y la arquitectura de datos pertenecen única y exclusivamente al Gobierno del Estado de Puebla, bajo el resguardo directo del IPPI.
- **Filosofía de Código Abierto:** Desarrollo bajo estándares de código abierto (*Open Source*), transparente, sostenible y libre de licencias comerciales privadas extranjeras.
- **Alojamiento Público Seguro:** Ningún dato comunitario residirá en servidores comerciales ajenos. El hosting se realiza en la infraestructura de servidores públicos seguros del Gobierno del Estado, blindando la información contra el extractivismo informático y la mercantilización de la identidad.

III. OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN

1. Posicionar el Modelo de Gobernanza Tecnológica Pluricultural

- **Objetivo:** Posicionar públicamente al PADI no como una web burocrática, sino como un ecosistema unificado de datos abiertos, gobernanza horizontal y compartición de servicios bilingües basado en el *Yeknemilis*.
- **Implicación comunicativa:** Explicar el cambio de paradigma legal que reconoce a los pueblos como Sujetos de Derecho Público e informar sobre los indicadores de impacto territorial en los municipios priorizados.

2. Impulsar la Conversión y Uso Autónomo de los Servicios



- **Objetivo:** Lograr que las autoridades tradicionales, promotores y comunidades utilicen de manera activa las herramientas digitales e interactúen de forma bidireccional con la plataforma.
- **Implicación comunicativa:** Difundir los módulos operativos concretos: el Portal de Solicitudes, el Banco de Proyectos, el Atlas Lingüístico y el uso de los Servidores Locales *Offline-First*.

3. Consolidar la Coordinación Interinstitucional y la Red de Gobernanza

- **Objetivo:** Alinear los flujos de información de las dependencias aliadas y los cuatro niveles de gobernanza para mantener actualizado el concentrador unificado.
- **Implicación comunicativa:** Comunicar los roles y las acciones transversales de salud, infraestructura y justicia que impactan de manera directa en el territorio.

IV. PÚBLICO OBJETIVO (AUDIENCIAS) Y MENSAJES CLAVE

Audiencia Prioritaria: Comunidades Indígenas y Autoridades Tradicionales

- **Perfil:** Población hablante de las 7 lenguas originarias del Estado de Puebla y español. Jóvenes (15-29 años), Adultos (30-59 años) y Adultos Mayores (60 años en adelante) integrados en Consejos de Ancianos y "Casas de Saberes".
- **Enfoque comunicativo:** Generar confianza, pertinencia lingüística y apropiación con un enfoque libre de paternalismos.
- **Mensajes Clave:**
 - *"La tecnología está al servicio del Buen Vivir (Yeknemilis) de tu comunidad."*
 - *"Tu lengua y tu cultura tienen un lugar propio y soberano en el mundo digital."*
 - *"La comunidad decide con total autonomía qué actas, saberes y arte compartir con el Estado."*
 - *"Es una herramienta pública, segura y adaptada a tu territorio que te ahorra viajes y dinero."*

Audiencia Estratégica Territorial: Ayuntamientos y Nodos Locales

- **Perfil:** Cabildos, regidurías, Juzgados Indígenas y presidencias auxiliares en las regiones originarias.
- **Enfoque comunicativo:** Activar la gestión local y la corresponsabilidad en el territorio.
- **Mensajes Clave:**
 - *"El municipio es el nodo clave para conectar la estructura comunitaria con la red del Estado."*
 - *"El PADI simplifica la gestión pública unificando la oferta institucional en un solo punto."*
 - *"Gobernar con identidad es dotar a los juzgados y clínicas de herramientas bilingües de atención directa."*

Audiencia Institucional: Red de Gobernanza y Dependencias Aliadas

- **Perfil:** Las 44 entidades de la administración pública del Estado de Puebla, el Poder Legislativo local, el Poder Judicial, y dependencias aliadas nacionales (INPI, INALI) e internacionales (UNESCO).
- **Enfoque comunicativo:** Garantizar la interoperabilidad de dos vías y evitar la dispersión o duplicidad de esfuerzos.
- **Mensajes Clave:**
 - *"El PADI es la materialización digital del Humanismo Mexicano: prioriza el acceso informativo a los más vulnerables."*



- *"La Soberanía Digital del Estado se consolida resguardando la información en la infraestructura pública del IPPI."*
- *"Coordinar datos abiertos optimiza el presupuesto y elimina el peregrinaje burocrático de las comunidades."*

Audiencia General: Medios de Comunicación y Opinión Pública

- **Perfil:** Medios masivos, prensa escrita, radiodifusoras comunitarias e indigenistas, academia y sector tecnológico.
- **Enfoque comunicativo:** Posicionamiento de la soberanía tecnológica y justificación de la política pública.
- **Mensajes Clave:**
 - *"La exclusión digital en Puebla es una brecha social y lingüística, no solo un problema de falta de internet."*
 - *"Un proyecto de software propio, de código abierto, que optimiza los recursos públicos y genera un alto Retorno Social de la Inversión (SROI)."*

V. EJES TEMÁTICOS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

La comunicación y difusión se estructurará de forma estricta bajo los **tres Ejes Temáticos oficiales** programados en la arquitectura de la interfaz web del PADI

PADI	1. GOBERNANZA	• Matriz de 4 Poderes. • Derechos Digitales • Asesoría Jurídica
	2. ACCIÓN SOCIAL	• Red Salud Intercultural. • Alfabetización/Seguridad. • Factibilidad Técnica.
	3. CULTURA Y RECURSOS	• Atlas Lingüístico. • Servidores Offline • E-Commerce Justo

1.Eje Temático: Gobernanza (Relación Horizontal y Derechos Colectivos)

- **Objetivo:** Comunicar la articulación de los cuatro niveles de gobierno para validar las decisiones de las asambleas tradicionales como Sujetos de Derecho Público.
- **Líneas de Acción Estratégica:**
 - **Armonización Legislativa para la Inclusión Digital (Poder Legislativo):**
Difundir los marcos jurídicos orientando a las localidades sobre los requisitos institucionales para acceder a concesiones de internet de uso



social o comunitario, asegurando que las redes den prioridad a las lenguas maternas de la región.

- **Acceso a la Justicia y Derechos Digitales (Poder Judicial / Fiscalía):** Divulgar los mecanismos para la defensa integral de la identidad, el uso seguro de datos personales (prevención de ciberacoso) y el derecho a contar de forma inmediata con peritos traductores acreditados en sus variantes dialectales durante las diligencias legales.

2. Eje Temático: Acción Social (Infraestructura, Salud y Capacitación)

- **Objetivo:** Posicionar los canales que concentran las acciones directas en territorio orientadas al bienestar compartido y la reducción del rezago social.
- **Líneas de Acción Estratégica:**
 - **Red de Salud Intercultural (Poder Ejecutivo):** Promover el modelo de salud que integra la cosmovisión de la Sierra Norte y Sierra Negra, difundiendo guías operativas para que el personal clínico interactúe bajo un esquema de "diálogo de saberes" con parteras, médicos tradicionales y terapeutas comunitarios.
 - **Alfabetización Digital Dinámica:** Promover talleres presenciales enfocados en mitigar la vulnerabilidad del 78% de la población frente a extorsiones y fraudes cibernéticos.

3. Eje Temático: Cultura y Recursos (Salvaguarda de la Identidad y Memoria)

- **Objetivo:** Comunicar las herramientas destinadas a la preservación del patrimonio inmaterial y el impulso de la economía comunitaria sin intermediarios.
- **Líneas de Acción Estratégica:**
 - **Apropiación del Atlas Lingüístico:** Difundir este mapa interactivo que documenta las 7 lenguas a través de registros visuales y acervos sonoros, validado en sus variantes técnicas por el INALI.
 - **Redes Económicas con Identidad:** Difundir los proyectos de la *Red Digital de Mujeres Artesanas* (protección colectiva contra el plagio textil) y el *E-Commerce Agropecuario* para conectar directamente a productores locales de café, miel y maíz criollo con los mercados del estado.

VI. LÍNEAS TÁCTICAS Y ACCIONES OPERATIVAS

Las tácticas se dividen de acuerdo con las necesidades específicas de conversión, apropiación y posicionamiento:

6.1 Línea Táctica: Posicionamiento Institucional Opinión Pública

- **Tácticas:**



- Giras de medios con voceros del IPPI enfocadas en la justificación del SROI: explicar que el uso de código abierto genera cero gasto en licencias privadas extranjeras y optimiza el dinero público al eliminar la duplicidad burocrática.
- Generación y distribución a universidades y dependencias del dossier institucional descargable del PADI.

6.2 Línea Táctica: Campañas Digitales y Optimización (Ciudadanía Digital)

- **Tácticas:**

- Producción de microcontenidos audiovisuales breves narrando las historias de éxito del uso de la telemedicina o los servidores offline escolares.
- Campañas informativas basadas en infografías digitales ligeras enfocadas en visibilizar el mapa de atención prioritaria de las zonas de silencio.

6.3 Línea Táctica: Activación Comunitaria y Despliegue Offline (Territorio)

- **Tácticas:**

- **Entrega de Servidores Intranet Escolares:** Despliegue técnico y difusión de servidores locales *Offline-First* en primarias bilingües. Estos equipos alojan el Atlas Lingüístico y diccionarios, funcionando de forma autónoma sin depender de internet comercial.
- Presentación de la plataforma en asambleas tradicionales y entrega de señalética bilingüe e impresos de alta resistencia para clínicas rurales y presidencias auxiliares.

6.4 Línea Táctica: Promoción de Servicios del Portal.

- **Tácticas:**

- Tutoriales en audio y guías visuales sencillas paso a paso en las 7 lenguas originarias para activar los botones interactivos del portal web:
 - **Eje Gobernanza:** Botón "*Solicitar Apoyo*" (Asesoría Jurídica) y "*Pedir Intérprete*" (Peritos Judiciales).
 - **Eje Acción Social:** Botón "*Ver Calendario*" (Capacitación Tecnológica) y "*Pedir Estudio*" (Factibilidad Técnica).
 - **Eje Cultura:** Botón "*Iniciar Trámite*" (Traducción e Interpretación), "*Pedir Servidor*" e "*Inscribir Grupo*" (Mujeres Artesanas).



VII. CANALES DE COMUNICACIÓN

7.1 Canales Digitales Oficiales y Criterio de Blindaje Técnico

- **Sitio Web del PADI (Concentrador Centralizado):** Actúa como el hub de interoperabilidad común de dos vías.
- **Criterios de Programación para Zonas de Silencio:** El plan de difusión informará que la navegación en el portal está optimizada para municipios de baja conectividad residencial (como Camocuautla o Atlequizayan) mediante tres protocolos técnicos:
 1. *Compresión de Código:* Minimiza el peso de los archivos base intercambiados con el servidor.
 2. *Almacenamiento en Caché Local (Web Storage):* Guarda la estructura visual en la memoria del navegador tras la primera carga, reduciendo el consumo de datos en visitas posteriores.
 3. *Gráficos Vectoriales:* Iconografía ligera que carga instantáneamente y no pierde resolución en celulares con redes móviles mínimas (2G/3G).
- **Redes Sociales Institucionales (Facebook, TikTok):** Uso enfocado a la difusión de las narrativas comunitarias y centros de inclusión ("Voces de la Sabiduría" y "Voces del Territorio").

7.2 Canales Territoriales y de Proximidad

- **Radiodifusoras Comunitarias e Indigenistas:** Canal de máxima prioridad analógica para las regiones de la Sierra Norte y Sierra Negra (red del INPI en Puebla) mediante cápsulas radiales adaptadas lingüísticamente.
- **Intranets Comunitarias Locales:** Redes inalámbricas autónomas en cabeceras de atención que permiten la descarga de recursos, materiales de partería y reglamentos locales sin consumo de datos globales.
- **Espacios Públicos Físicos:** Módulos de atención itinerante en clínicas rurales, escuelas y presidencias auxiliares.



VIII. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN (RUTA CRÍTICA DE 15 MESES)

El despliegue de las campañas y la producción de materiales se organizará de forma secuencial y progresiva en un periodo formal de 15 meses:

FASE I: Diagnóstico e Infraestructura Base (Meses 1-3).

- Configuración de la arquitectura de servidores públicos seguros del Estado.
- Integración de la línea base estadística del SIEPI al concentrador web.
- Alineación narrativa inicial de mensajes clave y marcas del proyecto.

FASE II: Despliegue de Ejes Temáticos en la Plataforma (Meses 4-8).

- Carga estructurada de servicios en los ejes: Gobernanza, Acción Social, Cultura.
- Activación técnica del módulo de mapas de Leaflet core para las 7 identidades.
- Producción de microcontenidos, infografías y traducciones certificadas por

FASE III: Herramientas Territoriales y Conectividad Local (Meses 9-12)

- Distribución e instalación de los Servidores Locales Offline-First en escuelas bilingües.
- Activación del sistema de solicitudes web para la asignación de peritos traductores.
- Pauta intensiva en radiodifusoras comunitarias e indigenistas de las Sierras.

FASE IV: Talleres, Evaluación y Auditoría de Impacto (Meses 13-15).

- Despliegue de brigadas presenciales para talleres de ciberseguridad y alfabetización.
- Ejecución de asambleas comunitarias de evaluación y recopilación del Buzón de Voz Digital.
- Auditoría integral de indicadores de uso de los botones interactivos del portal.

IX. RECURSOS Y OPERACIÓN SUSTENTABLE

1. Personal y Equipo Humano

- **Equipo Core Intercultural:** Un coordinador de comunicación con enfoque social, un diseñador gráfico experto en iconografía comunitaria, un realizador audiovisual y un administrador técnico del ecosistema web.
- **Red de Enlaces del IPPI:** Personal certificado y peritos traductores en las 7 variantes lingüísticas originarias para locución de audios y subtitulación, junto con los facilitadores territoriales encargados de las asambleas.

2. Infraestructura y Equipamiento de Campaña (Hardware)



XI. INDICADORES, RIESGOS Y CONTINGENCIA

Indicadores de Evaluación Trimestral

- **De Impacto Territorial:** Municipios atendidos dentro del mapa de atención prioritaria (Meta: 217 municipios / 1,500 comunidades).
- **De Conversión Operativa:** Volumen de clics mensuales y solicitudes ingresadas formalmente a través de los botones interactivos del Portal de Solicitudes y el Banco de Proyectos.
- **De Adopción Offline:** Número de Servidores Intranet Escolares Offline-First entregados y activos en primarias bilingües.
- **Eficacia Lingüística:** Porcentaje de usuarios que declaran en asambleas haber comprendido de forma correcta los mensajes del PADI en su propia lengua nativa.

Plan de Contingencia ante Riesgos Críticos

- **Riesgo: 42% Zonas de Silencio (Sin luz o red global):** *Mitigación:* Migración inmediata de la estrategia al entorno offline utilizando las radios comunitarias locales indígenas, perifoneo tradicional y despliegue físico de los servidores escolares con almacenamiento local que no requieren internet global.
- **Riesgo: Miedo a fraudes o resistencia digital:** *Mitigación:* Activación inmediata de la campaña de Ciberseguridad Comunitaria. Uso de infografías sencillas para explicar cómo la Soberanía Digital y el resguardo de los servidores públicos del IPPI blindan estrictamente los datos personales frente a corporaciones privadas.
- **Riesgo: Cambios de administración municipal (Desinterés político):** *Mitigación:* Institucionalización de la plataforma mediante las asambleas comunitarias, para que sea la propia población organizada bajo sus Sistemas Normativos quien exija la continuidad de las Intranets locales al ayuntamiento en turno.

XII. RETROALIMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA

- **Buzón de Voz Comunitario Digital:** Integración de una sección accesible de mensajería de audio dentro de las Intranets locales y el portal para que los usuarios que no saben leer o escribir en español puedan dejar comentarios, quejas o sugerencias en su propio idioma originario.
- **Asambleas Comunitarias de Evaluación:** Reuniones presenciales periódicas guiadas por los promotores en las cabeceras priorizadas (como Camocuautla, Atlequizayan y Cuetzalan) para recabar de viva voz la percepción cualitativa y el índice de confianza social hacia el proyecto



- Servidores institucionales optimizados bajo la administración directa del Estado.
- Equipos de grabación de audio profesional para cápsulas de radio y dispositivos de almacenamiento offline precargados con el Atlas Lingüístico para escuelas.
- Kits de difusión itinerante: bocinas portátiles, proyectores y plantas de luz para zonas con silencio de infraestructura eléctrica.

3. Modelo de Sostenibilidad Financiera y Eficiencia

El presupuesto asignado a la impresión de materiales bilingües de alta resistencia y viáticos en campo se justifica bajo un principio de eficiencia presupuestal:

- **Erradicación de la Duplicidad:** El panel interactivo unifica la oferta de las dependencias aliadas en un solo entorno, evitando que los portales web de cada secretaría fragmenten o dupliquen los recursos[cite: 2].
- **Protección de la Economía Familiar:** Al permitir que los trámites, solicitudes jurídicas o materiales escolares se gestionen desde el propio territorio o vía redes comunitarias, el PADl disminuye de forma directa los gastos innecesarios de traslado, pasajes y viáticos de las familias de los pueblos originarios[cite: 2].

X. RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

- **Coordinación General y Validación Técnica: Subdirección de Desarrollo de Tecnologías de la Información del IPPI,** encargada de supervisar la pertinencia cultural de los mensajes y garantizar la estabilidad del concentrador web, el Atlas y el Banco de Proyectos.
- **Equipo de Comunicación Social:** Encargado de redactar boletines de prensa, gestionar giras de medios, coordinar la pauta en radios rurales y administrar las redes institucionales.
- **Aliados Comunitarios (Consejo Estatal de los Pueblos Indígenas / Consejos de Ancianos):** Responsables de validar socialmente las campañas antes de su difusión en el territorio y actuar como enlaces de confianza en las Casas de Saberes.
- **Enlaces de los Poderes del Estado:** Representantes del Ejecutivo (datos de clínicas y telemedicina), Legislativo (alimentación del Rastreador de Iniciativas) y Judicial (validación operativa del Catálogo de Peritos).
- **Ayuntamientos Piloto:** Encargados de convocar a la población a las jornadas presenciales, colocar la señalética bilingüe e integrar las Intranets en espacios públicos municipales.



Periodo Institucional: 2024-2030

Dependencia: Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI)

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto piloto **Módulos de Apropiación Digital con Identidad** constituye una iniciativa diseñada para reducir de manera colateral la brecha digital y robustecer la identidad cultural y lingüística de las comunidades originarias del Estado de Puebla. A diferencia de los esquemas convencionales de alfabetización tecnológica, este modelo concibe las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) no como un fin en sí mismas, sino como herramientas transversales para la autogestión, el desarrollo sostenible y la preservación del patrimonio tangible e intangible. El espacio operativo se define bajo características bilingües, multigeneracionales e incluyentes, garantizando un impacto directo en el bienestar social.

2. Justificación y Contexto Estatal

El Estado de Puebla posee una invaluable riqueza cultural sustentada en sus siete pueblos originarios: **Nahuas, Totonacos, Ngivas, Mixtecos, Mazatecos, Tepehuas y Otomíes**. No obstante, estas poblaciones enfrentan de forma persistente una brecha digital que restringe el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo económico, educativo y social.

Como respuesta estratégica, y bajo los preceptos de justicia social y dignidad humana, se implementa una política pública que reconoce el derecho a la comunicación con identidad. El proyecto busca generar capacidades técnicas locales para revertir la asimetría tecnológica, garantizando que los pueblos originarios dejen de ser meros consumidores pasivos de tecnología y se transformen en creadores de contenidos y soluciones para sus entornos.

3. Sustento Normativo y Legal

La implementación del programa se fundamenta en el marco jurídico vigente a nivel estatal:

- **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla:** Artículos 3, 13, 81 y 85.
- **Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla:** Artículos 1º, 3, 39, 40, 81, 85 y 97.
- **Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla:** Artículos 1º, 2, 7, 9, 16, 17, 22 (fracción II), 23, 32 (fracción IV), 33, 34, 35, 37, 38, y 12 (fracciones X y XII), 15 (fracción V).
- **Reglamento Interior del IPPI:** Artículo 21 (Fracciones VI, VIII, IX, X, XI, XII). Esta propuesta actualiza y da cumplimiento específico a la Fracción X relativa a los *Módulos Interculturales Digitales*.
- **Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.**



Planeación y Guion Operativo de Evento

Proyecto: Presentación Oficial de la Plataforma Autónoma Digital Indígena (PADI)

Institución Organizadora: Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI)

Sede: Instalaciones del IPPI (Blvd. Atlixco 2103, Col. Belisario Domínguez, Puebla, Pue.)

Convocatoria: 44 Instituciones invitadas

Objetivo: "Consolidar la alianza interinstitucional con las 44 entidades convocadas y presentar públicamente el funcionamiento y alcances de la Plataforma Autónoma Digital Indígena (PADI), legitimando su pertinencia cultural y lingüística ante las autoridades tradicionales y civiles de Puebla como el canal soberano que iniciará la democratización del acceso a la información, la salud y la educación en las comunidades originarias."

Objetivos específicos:

- Vincular formalmente a las 44 instituciones invitadas para asegurar su colaboración en la adopción de la plataforma.
- Exponer el funcionamiento interactivo de la plataforma PADI, validando su pertinencia cultural y lingüística con las comunidades.
- Generar material audiovisual, entrevistas y contenido de podcast para posicionar públicamente la estrategia de autonomía digital.

Fase de preparación de Invitación a las 44 Dependencias.

El equipo de comunicación debe contar con un paquete oficial perfectamente validado:

- Generar formato de invitación.
- **Cita Previa:** Coordinar directamente con las secretarías particulares o enlaces institucionales para asegurar que el kit sea recibido por el titular o su secretario técnico.
- **Oficio de Invitación Personalizado:** Dirigido rigurosamente al titular de cada una de las 44 dependencias, firmado por la dirección general del IPPI.
- **Dossier Ejecutivo del PADI:** Un documento breve (estilo revista ejecutiva) que explique qué es la plataforma, sus objetivos en derechos, salud y educación, y por qué esa dependencia en específico es una aliada estratégica:

DOSSIER EJECUTIVO: MÓDULOS DE APROPIACIÓN DIGITAL CON IDENTIDAD

Programa: Desarrollo Integral de Tecnologías de la Información con Identidad



- **Diagnóstico Participativo Profundo:** Evaluación técnica y sociocultural en territorio antes de cualquier intervención física.
- **Co-creación y Diseño Pertinente:** Configuración de herramientas tecnológicas adaptadas a la usabilidad y lenguas de las localidades.
- **Desarrollo de Capacidades Locales:** Capacitación orientada a la autonomía en la administración y soporte técnico básico de las plataformas.
- **Acompañamiento para la Apropiación:** Asistencia técnica continua para asegurar que las TIC se incorporen orgánicamente en la dinámica diaria comunitaria.
- **Monitoreo y Mejora Continua:** Medición a través de indicadores clave de impacto social para la optimización iterativa del programa.

Insumos Críticos para el Evento.

- **Confirmación de Asistencia y Datos para el Presídium:** Preguntar explícitamente si asistirá el titular o un representante, capturando el nombre exacto y cargo institucional para el llenado del Bloque 2 del Guion de Moderación. Documento, matriz de control para los asistentes.

Confirmados.

- CONAFE
- SECRETARIA HUMANIDADES
- SECRETARIA DE TURISMO
- SECRETARIA DE SEGURIDAD
- IMSS BIENESTAR
- UPAEP



4. Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Implementar un espacio piloto que promueva el uso, acceso y apropiación social de las tecnologías de la información mediante el desarrollo de habilidades digitales prácticas, con pertinencia lingüística y cultural para las comunidades indígenas de Puebla.
- **Objetivos Específicos:**
 - Facilitar infraestructura y formación para la producción, preservación y difusión de saberes y expresiones culturales locales en plataformas digitales.
 - Establecer los módulos como laboratorios de creación digital bilingüe, posicionando a los pueblos originarios como gestores directos de sus derechos y economías.
 - Propiciar el relevo generacional y la transmisión de conocimientos ancestrales a través del uso compartido de herramientas tecnológicas entre jóvenes y adultos mayores.
 - Fomentar el desarrollo económico a través del comercio electrónico (*e-commerce*), marketing digital de artesanías y promoción del turismo comunitario sostenible.

5. Arquitectura del Enfoque Estratégico (Ejes Transversales)

La innovación tecnológica opera de forma transversal en cinco dimensiones clave:

- **Cultura y Educación:** Despliegue de aplicaciones educativas bilingües, digitalización del patrimonio cultural y construcción del primer repositorio integral cultural de los pueblos indígenas.
- **Gobernanza y Derechos:** Plataformas orientadas a facilitar los procesos de participación indígena y el acceso a información en materia de derechos y consultas previas.
- **Salud y Bienestar:** Herramientas de telemedicina con enfoque intercultural que optimicen la cobertura y pertinencia médica en regiones aisladas.
- **Desarrollo Económico y Ambiental:** Canales digitales comerciales para artesanías, aplicaciones de monitoreo agroecológico mediante drones y gestión sustentable de recursos.
- **Fortalecimiento de Capacidades:** Formación especializada para la consolidación de promotores tecnológicos comunitarios.

6. Pilares Metodológicos de Operación

Para asegurar la pertinencia cultural y la sostenibilidad de las intervenciones, se ejecutan cinco fases metodológicas consecutivas:



Materiales Digitales (Pantallas y Circuitos Cerrados)

- **Flyers y Cortinillas para Pantalla Principal:** Formatos horizontales para proyectar en el escenario principal. Deben incluir el logotipo del PADI, del IPPI y del Gobierno del Estado. Se usan como fondo mientras el mediador habla o durante los intermedios.
- **Loop Interactivo / Demo Visual:** Un video sin audio o presentación con capturas de la interfaz interactiva de la plataforma, mostrando cómo se navega en las diferentes variantes lingüísticas. Este es el "material visual interactivo" indispensable para la presentación de las 11:15 hrs.
- **Fondos Virtuales para Pantalla Verde (Estación de Medios):** Diseños digitales institucionales para la cabina de audio y video donde Moisés y Apolinaria grabarán el podcast. Al usar pantalla verde, puedes proyectar un fondo dinámico que simule un set profesional de grabación con la identidad del PADI.

Materiales Impresos de Gran Formato (Estructuras y Viniles)

- **Banner Tipo *Roll-up* o Araña:** Ideales para colocar en los accesos principales, junto a la mesa de registro y en la entrada de la estación de medios. Deben contener el objetivo central del proyecto (por ejemplo: "Autonomía Digital Indígena") y elementos de la iconografía de las regiones del estado.
- **Mampara de Presidium / *Backdrop* de Prensa:** El fondo físico que va detrás de las autoridades en el escenario principal. Debe ser limpio, con los logotipos institucionales en un tamaño adecuado para que salgan perfectamente en las fotografías y video de los medios de comunicación.



[Firma manuscrita]

- **Señalética Institucional:** Banners o flechas impresas con la identidad del evento para guiar a las delegaciones de las 44 instituciones desde la entrada del IPPI hasta la sala principal y el área de registro.



- **Perfil para el Panel de Diálogo (12:00 hrs):** Identificar qué dependencias de las áreas de salud, educación o derechos tienen un perfil idóneo para aportar al panel de intervenciones, solicitando de una vez una semblanza breve del ponente.

Fase de Preparación y Montaje (Pre-evento)

Antes del acceso del público, los equipos técnicos, logístico y de protocolo deberán asegurar el correcto despliegue de la infraestructura en el sitio:

- **Montaje del Presídium y Logística:** Colocación de sillas para los asistentes, mesas principales y el escenario para el presídium. Configuración de la señalética institucional en los accesos principales.
- **Acreditación y Materiales:** El equipo de logística instalará la mesa de registro en la entrada. Se prepararán las carpetas institucionales, los programas impresos y los gafetes para los invitados. Asimismo, el equipo de protocolo ordenará y validará los reconocimientos impresos que se entregarán al final.
- Realizar una breve revisión para asegurar que los materiales digitales funcionen como corresponden y los materiales impresos se encuentren en orden.

[Firma manuscrita]



GUIÓN DE MODERACIÓN Y APERTURA FORMAL (SIMULADOR)

Evento: Presentación Oficial de la Plataforma Autónoma Digital Indígena (PADI)

Institución: Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI)

Sede: Instalaciones del IPPI, Puebla, Pue.

INDICACIONES TÉCNICAS PRELIMINARES PARA EL MODERADOR

Tono de voz: Institucional, Solemne, Cálido y Respetuoso.

Ritmo: Pausado, asegurando la correcta pronunciación de los nombres de las comunidades y variantes lingüísticas.

Postura: Mantener contacto visual con el presidium y la audiencia (40 instituciones invitadas).

BLOQUE 1: APERTURA FORMAL Y SALUDO MULTILINGÜE

(11:00 hrs. – El Moderador sube al estrado. Se hace el silencio en la sala. Control de audio listo)

MODERADOR(A): *(Con fuerza y solemnidad)* Muy buenos días a todas y todos los presentes.

Niltze. Dios kuajle chiwilia. Padiush. A nombre del Gobierno del Estado de Puebla y del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, les damos la más cordial bienvenida a este recinto. Hoy es un día histórico para la gestión pública, la tecnología y, de manera primordial, para la libre determinación y salvaguarda de nuestras comunidades originarias.

Nos congregamos esta mañana para la **Presentación Oficial de la Plataforma Autónoma Digital Indígena (PADI)**, un proyecto estratégico diseñado para derribar las brechas digitales y construir puentes firmes hacia el reconocimiento y la inclusión.

BLOQUE 2: PRESENTACIÓN DEL PRESIDIO

(Nota al moderador: Hacer una breve pausa académica antes de nombrar a cada autoridad. Solicitar los aplausos de la concurrencia hasta el final de la mención de todo el presidium)

MODERADOR(A): Para dar inicio formal a este acto, nos honra de sobremanera la presencia de las altas autoridades que integran nuestra mesa de presidium el día de hoy. Queremos agradecer y saludar respetuosamente a:

Nombre de la Autoridad/Cargo Institucional/Institución / Región Representada.

BLOQUE 3: BIENVENIDA A INSTITUCIONES ALIADAS



Materiales Editoriales y de Mano (Mesa de Registro y Protocolo)

- **Dossier Ejecutivo del PADI (Estilo Revista):** Ya validado en tu planeación. Es un folleto de alta calidad editorial que explica de forma breve y visual los objetivos del PADI en derechos, salud y educación. Se entrega dentro de las carpetas institucionales.
- **Tripticos Informativos:** Folletos de mano más sencillos y de rápida lectura que se distribuyen en el área de registro junto con los programas impresos.
- **Tarjetas de Acreditación y Gafetes:** Diseñados con la línea gráfica oficial (colores institucionales, tipografía limpia). Incluyen el nombre del invitado, su cargo y la institución a la que representa, divididos por colores (ej. *Presidium, Invitado Especial, Prensa, Staff*)
- **Pruebas Técnicas (Audio y Video):** El equipo técnico verificará la conectividad a internet de alta velocidad, el funcionamiento de micrófonos (tanto para el mediador como para los panelistas), los altavoces, y la correcta proyección de la plataforma PADI en la pantalla principal.
- **Estación de Medios y Contenido:** El equipo de comunicación dejará lista la zona designada para grabaciones (cabina de audio, cámaras, tripiés y pantalla verde) para la cobertura, entrevistas y la realización del podcast con Moisés Cabrera y Apolinaria Martínez A..

Fase de escaleta y Guión Cronológico del Evento.

10:30 hrs. – Apertura de Puertas y Registro

- **Acción:** Comienza la recepción formal de las delegaciones de las 40 instituciones/secretarías invitadas.
- **Operación:** El equipo logístico coordina las listas de asistencia, entrega los gafetes de acceso, los programas impresos (y las carpetas institucionales con trípticos informativos.) El equipo de protocolo acompaña a las personalidades y ponentes designados a sus lugares reservados.

11:00 hrs. – Inauguración Oficial

- **Acción:** El Mediador / Moderador toma el micrófono para dar la bienvenida oficial.
- **Guión del Mediador:** Apertura formal del evento, mención del *presidium*, bienvenida a las instituciones aliadas y contextualización de la importancia de la pertinencia cultural y lingüística de la plataforma.



- **Acción:** Exposición central del funcionamiento y alcances de la Plataforma Autónoma Digital Indígena.
- **Operación:** El equipo técnico proyecta el material visual interactivo en la pantalla principal. Se cuida minuciosamente el cumplimiento de los tiempos asignados para la presentación.

12:00 hrs. – Panel de Intervenciones y Diálogo

- **Acción:** El Mediador invita al escenario a los participantes y ponentes clave para compartir sus perspectivas sobre la plataforma.
- **Operación:** El Mediador realiza las transiciones entre las actividades, gestiona las preguntas orientadoras, controla las intervenciones individuales y abre el espacio para la interacción y preguntas del público asistente. (Nota: Los nombres, cargos y semblanzas breves de los participantes se adjuntarán de forma continua según el perfil de cada ponente).

12:30 hrs. – Estrategia de Entrevistas y Podcast

- **Acción:** Transición hacia el segmento de comunicación y difusión en vivo.
- **Operación:** Conducción de entrevistas clave a cargo de Moisés Cabrera y Apolinaria Martínez A. en el área designada para la grabación. El equipo de comunicación opera las cámaras, la cabina de audio y la pantalla verde basándose en la guía de preguntas previas para capturar las impresiones de los voceros institucionales.

Preguntas a Autoridades tradicionales y representantes de comunidades originarias. (SIMULADOR)

Identidad y el idioma: "Desde la perspectiva de su comunidad, ¿qué impacto tiene el hecho de que una plataforma como el PADI respete y hable en las variantes lingüísticas de la región, en lugar de imponer un solo idioma técnico?"

Utilidad práctica: "En temas tan sensibles como la salud, la educación o los trámites civiles, ¿cómo cambia la vida cotidiana de las comunidades el tener acceso a información en su propia lengua y bajo sus propias estructuras?"

Mensaje a la comunidad: "¿Qué le diría a las y los jóvenes de los pueblos originarios sobre el uso de esta tecnología como una herramienta para defender y preservar su cultura, y no para homogeneizarla?"

Preguntas a Titulares y Representantes de las instituciones invitadas.

Alianza estratégica: "(Nombre del funcionario/cargo), su institución es una de las aliadas clave convocadas hoy por el IPPI. – ¿De qué manera específica su



MODERADOR(A): Asimismo, el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas externa su más profundo agradecimiento y una afectuosa bienvenida a los representantes de las **40 instituciones aliadas** que hoy nos acompañan.

Saludamos a los organismos públicos, delegaciones federales, dependencias estatales, centros de investigación, universidades y, de manera muy especial, a las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de los pueblos originarios de Puebla. Su presencia aquí no solo engalana este evento, sino que ratifica un compromiso compartido por la justicia social, la colaboración interinstitucional y el respeto irrestricto a los derechos de los pueblos indígenas.

Muchas gracias por ser testigos y partícipes de esta alianza tecnológica y cultural.

BLOQUE 4: CONTEXTUALIZACIÓN TEMÁTICA

(La Importancia de la Pertinencia Cultural y Lingüística)

(Nota al moderador: Cambiar a un tono más reflexivo, profundo e inspirador. Este es el núcleo del mensaje institucional)

MODERADOR(A): Señoras y señores, hablar de tecnología en pleno siglo XXI suele remitirnos a la globalización, la inmediatez y la homogeneización cultural. Sin embargo, cuando la tecnología se diseña desde la raíz, se transforma en una herramienta de resistencia, preservación y autonomía.

La plataforma que hoy se presenta, **PADI**, no es un desarrollo digital ordinario. Ha sido gestada bajo los rigurosos principios de la **pertinencia cultural y lingüística**. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa entender que una herramienta digital no es verdaderamente útil si no habla, si no piensa y si no respeta el cosmo-entorno de los usuarios a quienes va dirigida.

El Estado de Puebla posee una riqueza plurilingüe que es el pilar de nuestra identidad. Traducir el entorno digital a nuestras lenguas no es un acto de mera cortesía editorial; es un acto de justicia, inclusión y accesibilidad. PADI ha sido configurada respetando las variantes dialectales, las estructuras comunitarias y los saberes locales, asegurando que la información institucional y los servicios públicos se alineen con la dignidad de nuestros pueblos.

Con esta plataforma digital autónoma, el IPPI no solo innova tecnológicamente; democratiza el acceso a la información y dota a las comunidades de un canal propio, soberano y seguro para interactuar con las instituciones. Es la tecnología al servicio de la libre determinación cultural.

Sin más preámbulo, y con el orgullo de nuestras raíces al frente, daremos paso al programa general de este encuentro institucional.

Operación: El equipo técnico mantiene el control de audio en sala. El equipo de comunicación inicia el registro fotográfico y audiovisual para difusión.

11:15 hrs. – Presentación Oficial del Proyecto PADI

Bld. Atlixco 2103, Belisario Domínguez, 72180 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.
Tel. 222 279 9605

13:00 hrs. – Clausura del Evento

- **Acción:** Cierre formal del encuentro institucional.
- **Operación:** El Mediador agradece la asistencia de las instituciones. A la salida, el equipo de logística aplica encuestas de satisfacción y distribuye el material digital o constancias de salida correspondientes.

Fase de Cierre y Evidencias (Post-evento)

Una vez finalizadas las actividades en sala, los coordinadores y responsables clave ejecutarán el proceso de evaluación y resguardo:

- **Recopilación de Evidencia:** El equipo de comunicación procesará las grabaciones de video, los archivos de audio del podcast y el registro fotográfico general.
- **Evaluación de Criterios:** El Coordinador General revisará las observaciones operativas del evento, asegurando que se hayan cumplido los lineamientos de inclusión, accesibilidad, y alineación con la imagen institucional del IPPI y del Gobierno del Estado.
- **Entregable Final:** Integración de las listas de asistencia firmadas y redacción del Informe Final del Evento para el archivo institucional.



FICHA TÉCNICA

Nombre del Evento:	"Presentación Oficial de la Plataforma Autónoma Digital Indígena (PADI)."
---------------------------	--



dependencia planea alimentar o utilizar la plataforma PADI para acercar sus servicios a las comunidades?"

Innovación pública: "Tradicionalmente, la digitalización de trámites no contempla la diversidad cultural. - *¿Qué retos y qué beneficios ve usted en que la administración pública de Puebla comience a adoptar criterios de pertinencia lingüística en sus canales digitales?"*

Compromiso a futuro: *"¿Cuál es el principal compromiso que se lleva hoy su institución para asegurar que esta colaboración interinstitucional se traduzca en una verdadera democratización del acceso a la información?"*

Preguntas a Equipo de Desarrollo Técnico.

Hablando del diseño desde la raíz: "Se ha mencionado que el PADI no es un desarrollo digital ordinario porque se gestó bajo los principios de autonomía y saberes locales. ¿Cómo fue el proceso de trabajo con las comunidades para lograr que la tecnología realmente refleje su cosmovisión?"

Infraestructura y seguridad: "Hablar de una plataforma 'Autónoma y Soberana' implica un reto técnico mayor. ¿Cómo se garantiza la seguridad de la información y la estabilidad de este canal para que las comunidades interactúen de forma segura con las instituciones?"

Visión a largo plazo: "Hoy se consolida la presentación oficial ante 44 entidades. ¿Cuál es la siguiente fase operativa del IPPI para garantizar la adopción y el crecimiento de la plataforma en las regiones más alejadas del estado?"

NOTA:

- Al finalizar cada entrevista...se puede cerrar con una frase corta para edición del podcast, por ejemplo: *"En una sola palabra, ¿qué significa el PADI para el futuro de Puebla?"*
- **Monitoreo del tiempo:** Al ser un bloque de solo 20 minutos, el equipo en la cabina de audio debe hacerles señas físicas a los conductores al cumplir los 3 minutos de cada entrevista para mantener la agilidad del contenido.

12:50 hrs. – Ceremonia de Entrega de Reconocimientos

- **Acción:** Acto protocolario de entrega de constancias y agradecimientos.
- **Operación:** El Mediador da lectura al orden protocolario. El equipo de protocolo asiste en el escenario entregando los documentos impresos validados previamente con las firmas institucionales y logotipos correctos. El equipo de comunicación realiza un registro fotográfico detallado de cada entrega.



Institución:	Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI)
Fecha del evento:	
Modalidad:	Presencial: Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) (Blvd. Atlixco 2103, Col. Belisario Domínguez, Puebla, Pue.)
Objetivo del Evento:	Consolidar la alianza con las 44 entidades y presentar públicamente la Plataforma Autónoma Digital Indígena en Puebla. Esto legitimará su pertinencia cultural ante las autoridades y democratizará el acceso a la información, salud y educación en las comunidades originarias.
Objetivos específicos:	• Vincular formalmente a las 44 instituciones invitadas para asegurar su colaboración en la adopción de la plataforma. • Exponer el funcionamiento interactivo de la plataforma PADI, validando su pertinencia cultural y lingüística con las comunidades. • Generar material audiovisual, entrevistas y contenido de podcast para posicionar públicamente la estrategia de autonomía digital.
Instituciones Participantes:	• CONAFE • SECRETARIA DE HUMANIDADES • SECRETARIA DE TURISMO • SECRETARIA DE SEGURIDAD • IMSS BIENESTAR • UPAEP

PROGRAMA GENERAL

ACTIVIDAD	PARTICIPANTE	HORA
Registro de asistentes	STAFF IPPI	10:30
Inauguración	Lic. Apolinaria Martínez Arroyo. Directora del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas	11:00
Presentación del proyecto	Lic. Moisés Rojas Cabrera Suddirector de Desarrollo de Tecnologías de la información IPPI	11:15
Intervención 1	CONAFE	11:45
Intervención 2	Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.	11:53
Intervención 3	Secretaría de Turismo.	12:00
Intervención 4	Secretaría de Seguridad	12:08
Intervención 5	IMSS BIENESTAR	12:16
Intervención 6	UPAEP	12:24
Entrevistas / podcast		12:30
Entrega de reconocimientos		12:50
Clausura/ cierre		13:00



IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

El presente anteproyecto se fundamenta estrictamente en las directrices políticas y operativas del programa "Guardianes de la Tierra 2.0: Prevención y Corrección Ambiental con Tecnología en Pueblos Indígenas de Puebla". Responde de manera directa a los siguientes identificadores y ejes del Plan de Desarrollo:

- Eje: Puebla Humana y con Bienestar: Centrado en garantizar la seguridad, la vida y el bienestar social de las comunidades indígenas de la Sierra Norte y Sierra Negra ante riesgos climatológicos y geológicos.
- Eje: Puebla con Visión Sostenible: Orientado a la protección del medio ambiente, la mitigación del cambio climático y la gestión duradera y en armonía con la naturaleza de los recursos.
- Eje: Gobierno Transformador: Implementa la innovación tecnológica de vanguardia y la eficiencia en la gestión pública para resolver problemáticas de protección civil y prevención de desastres.
- Eje: Gobierno Incluyente y Abierto: Promueve de forma irrestricta la participación ciudadana, el acceso transparente a la información técnica y el empoderamiento de los pueblos originarios.

Vínculos Temáticos Obligatorios: El proyecto se alinea con la Visión Sostenible 2030 y el Reconocimiento y Promoción de Culturas Originarias y Comunitarias, promoviendo un enfoque gubernamental humanista que resguarda la riqueza comunitaria.

1. FUNDAMENTO LEGAL Y NORMATIVO

El Sistema "Altépetl" actúa en estricto apego a un marco jurídico robusto que mandata la protección y autonomía territorial de los pueblos originarios, justificando la intervención de manera irrefutable:

- **Ámbito Internacional:** Se fundamenta en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, específicamente en el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derechos colectivos, obligando al Estado a consultar y respetar sus prioridades de desarrollo en sus propios territorios.
- **Ámbito Constitucional Federal:** Cumple con los Artículos 1º y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen el derecho a la libre determinación y autonomía, y obligan a abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
- **Ámbito Constitucional Estatal:** El diseño se ampara en el Artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, que reconoce de forma vanguardista a las comunidades indígenas como Sujetos de Derecho Público, otorgándoles personalidad jurídica para cogestionar su propio desarrollo.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

PROYECTO EJECUTIVO

SISTEMA INTERCULTURAL DE ALERTA TEMPRANA

"ALTÉPETL"

Programa Marco: Programa Integral de Tecnologías de la Información con identidad Pilar:
Guardianes de la Tierra 2.0





- **Legislación Secundaria:** Se alinea a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla (Artículos 1, 3, 81 y 85), garantizando el ejercicio pleno de los derechos, el desarrollo con identidad y el respeto a sus sistemas normativos.
- **Planeación Estatal:** Materializa el Eje Transversal de Población Indígena y Afromexicana del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030, implementando soluciones concretas en la línea de acción del fortalecimiento del desarrollo territorial incluyente.

2. ALINEACIÓN CON LA AGENDA 2030 (ODS)

El proyecto contribuye directamente a las metas globales de la Organización de las Naciones Unidas, integrando la tecnología como herramienta de mitigación:

- **ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles):** Contribuye a aumentar la resiliencia comunitaria y reducir significativamente las pérdidas de vidas humanas y patrimoniales causadas por los desastres naturales en zonas vulnerables de montaña.
- **ODS 13 (Acción por el Clima):** Fortalece la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el cambio climático (como lluvias atípicas e incendios forestales por sequía extrema) al integrar sistemas de alerta temprana (SAT) y prevención georreferenciada.
- **ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres):** Fomenta la conservación de los bosques, previniendo incendios forestales que amenazan la biodiversidad mediante el uso de nodos sensoriales y drones térmicos operados por "Guardianes de la Tierra".
- **ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas):** Atiende la Meta 16.6 al crear instituciones y mecanismos participativos, eficaces y transparentes que rinden cuentas y operan en colaboración con los consejos locales y asambleas indígenas.
- **ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos):** Establece una sinergia (Meta 17.14) entre las comunidades originarias, el gobierno y los desarrolladores tecnológicos para mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

3. JUSTIFICACIÓN FUNDAMENTAL

La Sierra de Puebla enfrenta una vulnerabilidad crítica ante desastres naturales inducidos y agravados por el cambio climático. Las lluvias atípicas de alta intensidad saturan los suelos provocando deslaves catastróficos, mientras que las temporadas de sequía extrema facilitan incendios forestales voraces que destruyen la biodiversidad y el patrimonio rural. Los sistemas tradicionales de monitoreo institucional son centralizados, costosos y de carácter puramente



reactivo, operando con tecnologías comerciales que colapsan durante las emergencias críticas debido a la falta de infraestructura de red convencional en las zonas montañosas.

La justificación de este modelo radica en transitar de un esquema pasivo y centralizado a un Sistema de Alerta Temprana Descentralizado e Intercultural. Al utilizar hardware libre e independiente de las redes comerciales ordinarias, el sistema garantiza resiliencia operativa permanente. Además, se fundamenta en un principio humanista: la tecnología no sustituye la gobernanza comunitaria; la fortalece al dotar a los pueblos indígenas de herramientas de precisión para defender su propio territorio, aire y agua.

4. INTERVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA INDÍGENA

A diferencia de los proyectos convencionales donde las comunidades originarias son tratadas únicamente como beneficiarias pasivas o víctimas de desastres, el Sistema "Altépetl" sitúa a las personas de la comunidad indígena en el centro absoluto de la estrategia como actores y gestores activos de la resiliencia de su territorio.

4.1. Selección por Usos y Costumbres

La intervención comienza de raíz en la Asamblea Comunitaria (órgano máximo de decisión indígena). Cada comunidad seleccionará de manera democrática y bajo sus propios usos y costumbres a los jóvenes que integrarán el cuerpo de "Tlayacani" Tecnológicos (Promotores Tecnológicos Interculturales). Esto asegura el respaldo social completo, el arraigo territorial y el compromiso moral del promotor con su propio pueblo.

4.2. Formación y Capacitación Técnica de Personas de la Comunidad

Las personas de la comunidad no requieren una formación previa en ingeniería o informática, ya que el proyecto contempla una transferencia tecnológica integral a través de un Bootcamp Intensivo Intercultural de 4 semanas. En este espacio, hombres y mujeres jóvenes de la propia comunidad se capacitarán exhaustivamente en:

- Pilotaje profesional de drones con cámaras térmicas y obtención de certificaciones oficiales de aeronavegación.
- Electrónica básica, soldadura y calibración de sensores IoT para que puedan reparar y dar mantenimiento preventivo a los nodos sin depender de técnicos o proveedores externos.
- Gestión de datos masivos y telemetría en el centro de monitoreo local "Yolotl Altépetl".
- Protocolos internacionales de Protección Civil, alertamiento temprano y primeros auxilios con pertinencia cultural y lingüística.



6. DESGLOSE DE COMPONENTES TÉCNICOS Y PRESUPUESTO

A continuación, se detalla el listado codificado de los componentes requeridos para el desarrollo y puesta en marcha de la prueba piloto de carácter intercultural:

Cód.	Componente	Descripción	Cant.	Monto Total (MXN)
H1	Nodos de Fuego (Desarrollo)	Placa base ESP32, sensor químico MQ-135 (CO2/CO), termistor, módulo LoRa SX1276, panel solar 5W, batería de litio, gabinete estanco IP67.	25	\$87,500.00
H2	Nodos de Tierra (Desarrollo)	Placa ESP32, inclinómetro digital de precisión MPU6050, higrómetro de suelo capacitivo, pluviómetro de balancín, transceptor LoRa, panel solar.	25	\$112,500.00
H3	Gateways Concentradores	Estación industrial con concentrador LoRaWAN de 8 canales, módem celular 4G LTE/GSM, panel solar de 50W y batería de ciclo profundo.	3	\$45,000.00
H4	Drones Térmicos (Adquisición)	Cuadricóptero con sistema de cámara dual (lente óptico 4K y sensor térmico radiométrico para visualización a través de columnas de humo masivas).	2	\$270,000.00
H5	Infraestructura Centro Yolotl	Servidor dedicado local Workstation, dos monitores de 55 pulgadas para proyección cartográfica de riesgos, sistema de respaldo eléctrico UPS de 3KVA.	1 lote	\$90,000.00
S1	Dashboard Web IoT	Desarrollo y personalización de la interfaz en ThingsBoard Open-Source, configuración de bróker MQTT y estructuración de bases de datos de eventos.	1 sist.	\$80,000.00
S2	App Móvil Altépetl	Desarrollo de Progressive Web App (PWA) con almacenamiento local IndexedDB para soporte cartográfico y visualización de alertas offline en comunidad.	1 app	\$95,000.00
S3	Servicios Cloud y Redes	Contratación de Servidor Virtual Privado (VPS) para redundancia externa y suministro de SIM Cards	1 año	\$25,000.00



4.3. Integración de Saberes Ancestrales y Mitigación de la Migración

Los Tlayacacani trabajarán de manera estrecha junto al Consejo de Ancianos en talleres de cartografía social para cruzar los datos científicos de los sensores con la memoria histórica de la comunidad (dónde se han desgajado o incendiado los cerros históricamente). Al dotar a la juventud indígena de capacidades tecnológicas avanzadas y vincularlos a la estructura de resiliencia ejidal mediante un esquema de becas de retención, el programa mitiga directamente la migración forzada, fortaleciendo el tejido social y el relevo generacional en la defensa de la tierra.

5. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA (LAS 4 CAPAS DEL SISTEMA)

El diseño técnico se distribuye en cuatro capas complementarias e independientes de la red eléctrica comercial ordinaria:

1. **Capa 1: Sentidos del Bosque (Nodos IoT):** Dispositivos de hardware libre (microcontroladores ESP32) alimentados por minipaneles solares. Los Nodos de Tierra miden la inclinación del terreno y la saturación de agua en el suelo para predecir deslaves. Los Nodos de Fuego miden monóxido y dióxido de carbono junto con picos térmicos en los bosques. Transmiten datos vía radiofrecuencia de largo alcance (LoRaWAN) sin saldo ni internet celular.
2. **Capa 2: Puente de Datos (Gateways Híbridos):** Antenas receptoras estancas IP67 que captan la señal de radio de los sensores en la montaña y la suben a la nube mediante red celular (módem 4G) o enlaces de internet satelital de bajo costo.
3. **Capa 3: Cerebro Analítico (Centro Yolotl Altépetl):** Servidor de datos local configurado con la plataforma libre ThingsBoard que proyecta un mapa topográfico 3D dinámico de la región y activa alertas visuales y sonoras automatizadas al rebasar umbrales críticos de peligro.
4. **Capa 4: Acción Comunitaria (App Móvil Offline):** Aplicación Web Progresiva instalada en los teléfonos de los comités y promotores locales. Almacena la cartografía de riesgo en memoria caché para funcionar plenamente fuera de línea, permitiendo coordinar evacuaciones comunitarias rápidas e integradas a los protocolos del pueblo.

[Firma manuscrita]



Mes	Semanas	Fase	Actividades Principales
			comunidad que fungirán como Tlayacanani.
3	9-12	Formación Intensiva	Ejecución en la sierra del Bootcamp Técnico e Intercultural de 4 semanas para capacitar plenamente a los jóvenes locales. Pruebas de la arquitectura desconectada de la app móvil (S2) con almacenamiento local IndexedDB.
4	13-16	Despliegue Territorial	Soterramiento controlado de sensores de tierra e instalación de nodos de fuego en los árboles mediante faenas colectivas comunitarias. Montaje y encendido autónomo de los 3 Gateways (H3) con alimentación fotovoltaica.
5	17-20	Calibración y Enlace	Estabilización de la telemetría LoRaWAN hacia el servidor local. Ajuste fino de la sensibilidad analítica de los sensores ambientales para mitigar y descartar por completo las falsas alarmas. Puesta a punto final del Centro Yolotl Altépetl.
6	21-24	Simulacros Críticos y Cierre	Realización de simulacros generales de evacuación y respuesta civil por deslave e incendio coordinados a través de la App móvil comunitaria. Firma de actas de resguardo definitivo del equipamiento tecnológico por parte de las autoridades tradicionales indígenas, iniciando formalmente la operación autónoma.



Cód.	Componente	Descripción	Cant.	Monto Total (MXN)
		multirregión con planes de datos M2M celular de telemetría.		
11	Bootcamp Intercultural	Programa formativo intensivo de 4 semanas para personas de la comunidad. Incluye instructores de drones, kits de electrónica educativa y viáticos.	1 lote	\$65,000.00
12	Despliegue e Instalación	Materiales mecánicos de fijación (herrajes, mástiles), herramientas especializadas de instalación en laderas montañosas y viáticos del equipo de campo.	1 lote	\$50,000.00

PRESUPUESTO TOTAL INICIAL DE CAPITAL (CAPEX): \$920,000.00

Nota: Este presupuesto técnico de desarrollo no incluye el tabulador del Gasto Operativo Anual que corresponda asignar con posterioridad para el pago regular de estímulos económicos de los jóvenes promotores comunitarios en funciones operativas continuas.

7. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN COMPRIMIDO

Mes	Semanas	Fase	Actividades Principales
1	1-4	Validación e Inicio de Procura	Celebración simultánea de asambleas comunitarias para la formalización y firma de actas de conformidad. Talleres de mapeo de riesgo participativo cruzando la memoria histórica de los ancianos con mapas oficiales. Adquisición de hardware crítico.
2	5-8	Ingeniería de Laboratorio y Convocatoria	Ensamblaje, soldadura y calibración controlada de los 50 nodos sensores (H1 y H2). Carga de cartografía base en el Dashboard (S1). Publicación de la convocatoria local por usos y costumbres para seleccionar a las personas de la

[Handwritten signature]



- *Reducción de Tiempo de Respuesta frente a Fuego:* Disminución del 40% en el tiempo de reacción de brigadas comunitarias ante conatos de incendio, evitando que se conviertan en incendios forestales incontrolables.

10. SOSTENIBILIDAD Y ESCALABILIDAD DEL MODELO

El proyecto "Altépetl" nace como una prueba piloto en zonas de alta criticidad, pero está diseñado metodológicamente para ser un **modelo escalable**. Al utilizar estándares abiertos e infraestructura independiente, el costo marginal de agregar una nueva comunidad al ecosistema disminuye drásticamente. El Centro Yolotl Altépetl tiene la capacidad de procesamiento para integrar a futuro nodos de nuevas localidades sin necesidad de adquirir nuevos servidores. La sostenibilidad a largo plazo está garantizada por la transferencia tecnológica. "Altépetl" no es la entrega de un producto, es la siembra de una capacidad técnica instalada en el corazón de los Pueblos Originarios de Puebla.

11. CONCLUSIÓN E IMPACTO ESPERADO

El Sistema Intercultural de Alerta Temprana "Altépetl" representa un hito en la política pública de prevención de desastres en México. Trasciende la visión asistencialista tradicional para posicionar a las comunidades indígenas como guardianas tecnológicas de su propio territorio.

Con una inversión de capital (CAPEX) inicial altamente eficiente en relación con su impacto preventivo, el Estado no solo resguarda la vida y el patrimonio de las poblaciones más vulnerables ante el cambio climático, sino que salda una deuda histórica al democratizar el acceso a la tecnología de vanguardia. "Altépetl" demuestra que los saberes ancestrales y la innovación en el Internet de las Cosas (IoT) no son excluyentes, sino el binomio perfecto para garantizar una Puebla resiliente, sostenible, pacífica e incluyente.

ELABORÓ	VALIDÓ
	
C. MIGUEL TRINIDAD HERNÁNDEZ GÓMEZ ANALISTA CONSULTIVO C	C. APOLINARIA MARTÍNEZ ARROYO DIRECTORA GENERAL



8. MATRIZ DE RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

Para garantizar la viabilidad del proyecto, se han identificado los riesgos potenciales y sus respectivos mecanismos de contención:

- **Riesgo Tecnológico (Vandalismo o robo de equipos):**
 - *Mitigación:* Se previene mediante el sentido de "apropiación comunitaria". Al ser los propios jóvenes (Tlayacanani) quienes instalan y resguardan el equipo, la comunidad lo protege como patrimonio propio. Además, los nodos se instalan en zonas de difícil acceso (copas de árboles o soterrados).
- **Riesgo Operativo (Falta de mantenimiento post-despliegue):**
 - *Mitigación:* El uso de hardware libre permite que las reparaciones sean de muy bajo costo. El *Bootcamp Intercultural* garantiza que el conocimiento técnico se quede en la comunidad, eliminando la dependencia de proveedores externos o contratos de mantenimiento costosos.
- **Riesgo Financiero (Interrupción del Gasto Operativo - OPEX):**
 - *Mitigación:* El sistema no requiere pago de licencias de software (ThingsBoard Open-Source) ni pago de recibos eléctricos (alimentación fotovoltaica), reduciendo el OPEX al mínimo. El pago de los Tlayacanani se integrará paulatinamente a los esquemas de Protección Civil Municipal o fondos ejidales.

9. INDICADORES DE ÉXITO Y EVALUACIÓN (KPIs)

El desempeño del Sistema "Altépetl" no se medirá únicamente por la tecnología instalada, sino por su impacto real en el territorio. Se establecen los siguientes indicadores para los primeros 12 meses de operación:

- **Indicadores de Operatividad Tecnológica:**
 - *Disponibilidad del Sistema:* 95% de disponibilidad continua de la red de telemetría en condiciones meteorológicas adversas.
 - *Latencia de Alerta:* Tiempo de respuesta menor a 3 minutos desde la detección de una anomalía (humo o saturación de suelo) hasta la notificación en la App Altépetl y sirenas locales.
- **Indicadores de Impacto Social y Resiliencia:**
 - *Tlayacanani Certificados:* 100% de los jóvenes seleccionados concluyen su formación y dominan el pilotaje de drones y mantenimiento de nodos.
 - *Cero Pérdidas Humanas:* Tasa de cero víctimas mortales en las comunidades intervenidas frente a eventos hidrometeorológicos y geológicos.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

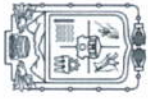
PUEBLOS INDÍGENAS

Programa de Desarrollo Integral de Tecnologías de la Información con Identidad

SOBERANÍA Y AUTONOMÍA DIGITAL



Handwritten signature



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

SISTEMA INTERCULTURAL DE ALERTA TEMPRANA

"ALTÉPETL"



✓



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

Marco Normativo y Agenda 2030



Sustento Legal

Convenio 169 OIT, Art. 1° y 2°
Const. Política Mexicana, Art.
13 Const. Puebla y Ley de
Derechos y Cultura Indígena.



ODS 13 y 15

Acción por el Clima y Vida de
Ecosistemas Terrestres.
Prevención de incendios y
resiliencia ante desastres.



ODS 11 y 17

Ciudades y Comunidades
Sostenibles mediante alianzas
estratégicas tecnológicas y
sociales.





**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

Riesgos Críticos en la Sierra

Vulnerabilidad Geográfica

Deslaves: Derrumbes súbitos causados por la debilidad del suelo ante lluvias intensas y atípicas.

Incendios Forestales: Fuego incontrolable que avanza rápido en áreas de difícil acceso durante las sequías.

Aislamiento: Pérdida crítica de comunicación con las comunidades durante las emergencias debido a fallas en las redes tradicionales.

Consecuencias: Pérdida irreversible de vidas humanas, hogares y daño profundo a los ecosistemas (biodiversidad).





**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

Los Tlayacananí

Promotores Tecnológicos Interculturales

Jóvenes bilingües de la propia comunidad capacitados en un Bootcamp intensivo. Son el puente entre la alta tecnología y los usos y costumbres de la asamblea.

Funciones clave:

- Pilotaje de drones térmicos.
- Mantenimiento de red IoT.
- Traducción de alertas en lengua originaria.



[Firma manuscrita]



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

Yolotl Altépetl

"El Corazón del Territorio"

Módulo de Gestión de Riesgos con Identidad



GOBIERNO
DEL ESTADO
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

POR AMOR A
PUEBLA

Arquitectura: Sentidos del Bosque



Nodos IoT

Sensores autónomos de humedad, inclinación y CO2 con paneles solares.



Telemetría

Comunicación de largo alcance (12km) sin depender de internet o celular.



Puente GSM

Puertas de enlace (Gateways) que suben datos a la nube vía red 4G/Satelital.





**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

Especificaciones de Hardware

Componente	Tecnología Central	Función Crítica	Unidades
Nodo Fuego	ESP32 + MQ-135 + LoRa	Detección de humo y picos térmicos	25
Nodo Tierra	MPU6050 + Pluviómetro	Alerta de inclinación y saturación	25
Gateways	RAK / Mikrotik Industrial	Puente de datos Sierra - Nube	3
Drones	Mavic 3 Thermal (Dual)	Verificación térmica visual	2



[Firma manuscrita]



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

¿PREGUNTAS?

Sistema Altépetl

Guardianes de la Tierra 2.0

12

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

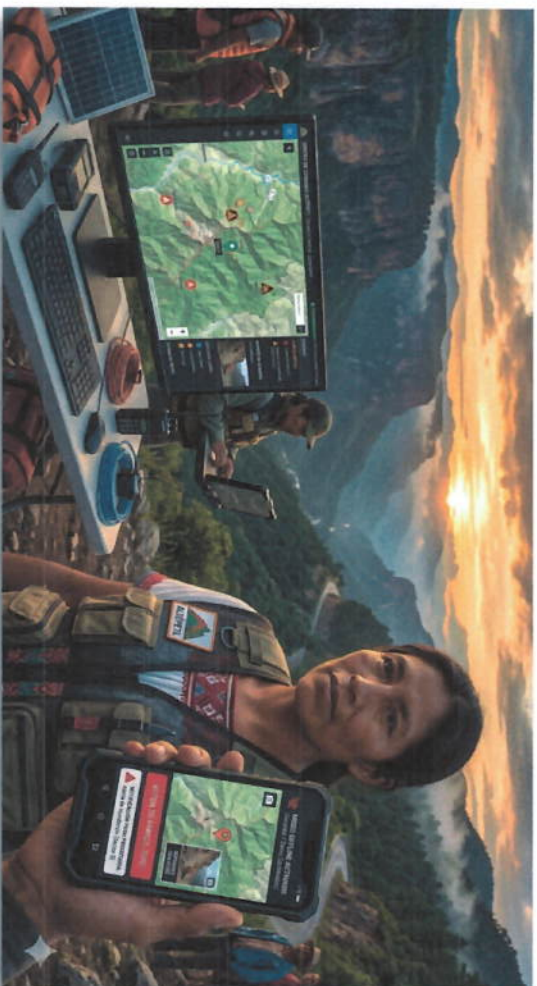


**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

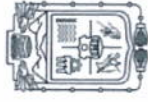
Dashboard y App Altépetl



Software de Respuesta

App Altépetl (PWA):

- Funciona 100% Offline.
- Mapas identificados de la Sierra.
- Botón de pánico y reportes con foto.
- Notificaciones Push prioritarias.



GOBIERNO
DEL ESTADO
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

POR AMOR A
PUEBLA



Nókótáchjílí

Mazateco



Nsive'e ni

Mixteco



Tlazohcamati

Náhuatl



Nùinó kótáchjílí

Mazateco



Tasojkamatik

Náhuatl



Nainá ri kàtìchíli

Mazateco



Kjuasáyá

Ngiva

Kä m'atì rä mäte

Otomí

La'ayla'ts'iucha

Tepehua



Paxkatsinilh

Totonaco

GRACIAS.

11

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, LA CIUDADANA MIRYAM AQUINO MENA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECIHTI"; Y POR LA OTRA PARTE EL INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA CIUDADANA APOLINARIA MARTÍNEZ ARROYO EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL IPPI"; QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE "LA SECIHTI":

I.1. Que, el Estado de Puebla es una Entidad Libre y Soberana que forma parte integrante de la Federación de conformidad con los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

I.2. Que, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Estado de Puebla, de conformidad con lo establecido por los artículos 82 párrafo primero y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como 1, 3, 31 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

I.3. Que, tiene como principal objetivo formular, coordinar e implementar políticas públicas para promover el desarrollo científico, humanístico, tecnológico e innovador en el Estado de Puebla, impulsando la investigación y la generación de conocimiento para la solución de problemáticas regionales y el progreso económico y social de la entidad.

I.4. Que, la Titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Estado de Puebla, la Ciudadana Miryam Aquino Mena, cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente

instrumento, de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 31 y 44 fracciones III, XIII y LVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, así como la fracción IX del artículo 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Estado de Puebla.

I.5. Que, para todos los efectos legales relacionados con el presente Convenio Marco de Colaboración, señala como su domicilio el ubicado en la Calle treinta y tres Sur, Número dos mil trescientos uno, Colonia Santa Cruz los Ángeles, Código Postal setenta y dos mil cuatrocientos, de la Ciudad de Puebla, Puebla.

II. DE "EL IPPI":

II.1. Que, el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla.

II.2. Que, tiene como principal objetivo definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas y programas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanas, así como su desarrollo integral y sostenible.

II.3. Que, cuenta con la atribución de establecer acuerdos y convenios de coordinación con los otros poderes del Estado y diversas instancias para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los Pueblos y Comunidades Indígenas, de acuerdo con lo plasmado en el artículo 85 fracción XXXI de la citada Ley.

II.4. Que, la Titular del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, la Ciudadana Apolinaria Martínez Arroyo, en su carácter de Directora General, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio Marco de Colaboración de conformidad con la designación realizada por la Junta de Gobierno del Instituto el día veinte de diciembre del año dos mil veinticuatro.

II.5. Que, cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes IPP2000115RMA y señala como su domicilio legal el ubicado en la Calle treinta y dos Oriente, Número tres mil doscientos diez, Colonia Xanenetla, Código Postal setenta y dos mil doscientos noventa, de la Ciudad de Puebla, Puebla.

III. DE "LAS PARTES":

III.1. Que, se reconocen recíprocamente la personalidad jurídica con la que se ostentan y comparecen en este acto, y que es su libre voluntad celebrar el presente instrumento jurídico, por lo que en su celebración no existe error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio que pudiera afectar su validez legal.

III.2. Que, es su voluntad colaborar de la forma más amplia para el cumplimiento y desarrollo del objeto del presente Convenio Marco de Colaboración.

III.3. Que, el presente instrumento no implica compromiso presupuestal alguno para las partes en el momento de su formalización.

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO. El presente Convenio Marco tiene por objeto establecer las bases de colaboración interinstitucional entre "**LAS PARTES**", para llevar a cabo acciones, programas y proyectos en conjunto de promoción, concertación, colaboración, difusión, investigación y capacitación que fomenten el desarrollo científico, humanístico, tecnológico e innovador con pertinencia intercultural, dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de Puebla; así como establecer las normas, criterios y lineamientos conforme a los cuales se podrán llevar a cabo los programas y proyectos que deriven del mismo.

SEGUNDA. DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN CONJUNTA. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco, "**LAS PARTES**" acuerdan establecer, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes líneas generales de colaboración:

A) INCLUSIÓN DIGITAL Y COMUNICACIONES: Promover el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicación en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, asegurando la pertinencia cultural y lingüística.

B) CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES: Impulsar programas conjuntos de alfabetización digital, capacitación científica y formación tecnológica, contribuyendo al desarrollo integral y a la generación de liderazgos en las comunidades.

C) INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Fomentar la investigación aplicada y la innovación tecnológica para fortalecer las economías locales, las actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, respetando siempre los saberes tradicionales.

D) PLATAFORMAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Colaborar en el diseño, desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información que faciliten la toma de decisiones, la protección del patrimonio biocultural y la conservación de la memoria histórica.

TERCERA. DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS. En caso de que para la ejecución de alguna acción, programa o proyecto en particular se requiera, "**LAS PARTES**" podrán suscribir Convenios Específicos para puntualizar aspectos concretos, los cuales deberán constar por escrito y se considerarán parte integrante de este instrumento. "**LAS PARTES**" acuerdan que cualquiera de ellas podrá realizar propuestas para la celebración de Convenios Específicos, quedando a cargo de quien las reciba, el análisis de estas para emitir una respuesta en un plazo no mayor de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan recibido.

CUARTA. DE LOS RECURSOS. "**LAS PARTES**" acuerdan que el presente instrumento no representa compromiso financiero alguno, y el cual quedará sujeto a las autorizaciones y trámites presupuestales que en su caso se requieran para realizar actos o proyectos concretos conforme a la normatividad aplicable de cada una de "**LAS PARTES**".

QUINTA. DE LOS ENLACES INSTITUCIONALES. "**LAS PARTES**" designan en este acto a sus Enlaces Institucionales, quienes serán responsables de ejecutar y dar

seguimiento a las acciones, programas y proyectos que puedan derivar del presente instrumento, de conformidad con lo siguiente: **A. DE "LA SECIHTI"**: a) El Subsecretario de Tecnología, Innovación y Vinculación Sectorial, el Ciudadano Juan Francisco Méndez Díaz. b) Correo Electrónico: juan.mendez@puebla.gob.mx (juan punto mendez arroba puebla punto gob punto mx). **B. DE "EL IPPI"**: a) El Secretario Técnico del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, el Ciudadano Miguel Ángel Jiménez Vázquez. b) Correo Electrónico: miguel.jimenez@puebla.gob.mx (miguel punto jimenez arroba puebla punto gob punto mx). **"LAS PARTES"** podrán cambiar en todo momento a sus Enlaces Institucionales, notificando por escrito a la otra parte con cinco días hábiles de anticipación.

SEXTA. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de que como resultado de las acciones, programas o proyectos que se ejecuten se generen derechos relativos a la propiedad intelectual, estos se registrarán por la legislación nacional aplicable en la materia; los Convenios Específicos podrán incluir estipulaciones especiales al respecto.

SÉPTIMA. DE LA CONFIDENCIALIDAD, TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. "LAS PARTES" se comprometen a no difundir, transmitir o publicar por cualquier medio escrito o electrónico el contenido parcial o total de la información que se genere, salvo obligación legal. Asimismo, acuerdan dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y demás normatividad aplicable en la materia.

OCTAVA. DE LA RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. "LAS PARTES" se liberan recíprocamente de cualquier responsabilidad que contraigan con terceros para la instrumentación de los compromisos contraídos en virtud del presente documento, por lo que se obligan a sacar en paz y a salvo a la otra parte de cualquier conflicto que llegara a suscitarse.

NOVENA. DE LAS RELACIONES LABORALES. "LAS PARTES" acuerdan que el personal designado para la realización de cualquier actividad no tendrá relación alguna

de carácter laboral con la otra parte, por lo que no podrá considerárseles patrones sustitutos o solidarios y cada una de ellas asumirá las responsabilidades correspondientes.

DÉCIMA. DE LA PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. "LAS PARTES" se obligan a no ceder en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona, física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven del presente Convenio Marco.

DÉCIMA PRIMERA. DE LAS MODIFICACIONES. El presente Convenio Marco podrá ser modificado de común acuerdo entre "LAS PARTES" y deberá constar por escrito, mediante convenio modificatorio, el cual surtirá efectos a partir de su suscripción.

DÉCIMA SEGUNDA. DE LA VIGENCIA. El presente Convenio Marco entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción y concluirá el catorce de diciembre del año dos mil treinta.

DÉCIMA TERCERA. DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. Este Convenio Marco podrá darse por terminado anticipadamente por cualquiera de "LAS PARTES" mediante aviso por escrito con treinta días hábiles de anticipación, a través de oficio dirigido y notificado a la otra parte; sin que esta terminación genere responsabilidad alguna.

DÉCIMA CUARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" acuerdan que no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor que les impidieran la ejecución de las acciones.

DÉCIMA QUINTA. DE LAS NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" convienen que todas las notificaciones se realizarán por escrito con acuse de recibo en los domicilios señalados en las Declaraciones del presente instrumento, o bien, en los correos electrónicos de los Enlaces Institucionales responsables.

DÉCIMA SEXTA. DE LA INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y JURISDICCIÓN. "LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que cualquier controversia será resuelta de común acuerdo; en caso de subsistir acuerdan sujetarse a la jurisdicción de los tribunales competentes en el Distrito Judicial de Puebla, ubicados en el Municipio de San Andrés Cholula.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A LOS 25 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS.

POR "LA SECINTI"	POR "EL IPPI"
	
CIUDADANA MIRYAM AQUINO MENA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA	CIUDADANA APOLINARIA MARTÍNEZ ARROYO DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA Y EL INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS.

